PISTE FROIDE — Bible de production pour Claude Code

Nov 4, 2026 · @Gabriel BEST DE GAND

0. Mode d'emploi pour Claude Code

Ce document est la seule source de vérité du projet PISTE FROIDE. Claude Code exécute ce qui est écrit ici. Il n'ajoute aucune règle, aucun lieu, aucun objet et aucun personnage qui n'y figure pas.

Règles absolues

1. **Ne rien inventer.** Une information absente du document = arrêt et question à Gabriel. En attendant la réponse, laisser un marqueur `-- TODO(BIBLE): <question>` dans le code et passer à la tâche suivante.
2. **Les tableaux font foi.** Chaque valeur chiffrée (dégâts, vitesses, distances, durées) est recopiée telle quelle dans le module `Config` correspondant. Aucune valeur « magique » dans le code.
3. **L'UI est faite d'instances, pas de code.** Toutes les interfaces sont des `ScreenGui` placés dans `StarterGui` et construits une fois dans Studio, avec les noms exacts de la section 15. Les scripts ne créent jamais d'élément d'UI avec `Instance.new` (sauf les clones d'un modèle déjà présent, ex. une ligne de liste). Gabriel doit pouvoir tout déplacer et recolorer à la main.
4. **Aucun asset gratuit du Marketplace Roblox.** Seules les sources de la section 13 sont autorisées. Chaque asset importé est inscrit dans `ReplicatedStorage/Credits` (nom, auteur, URL, licence).
5. **Le serveur décide.** Dégâts, inventaire, IA, preuves et morts sont calculés côté serveur. Le client affiche et envoie des intentions.
6. **Mobile d'abord.** Toute fonctionnalité doit tourner sur un téléphone milieu de gamme (section 17). Une fonctionnalité qui ne passe pas le budget mobile est désactivée sur mobile, jamais supprimée.
7. **Une session = un jalon.** Chaque session Claude Code traite un seul jalon de la section 18 et ne modifie pas les fichiers des autres jalons, sauf demande explicite.

Rituel de début de session

1. Lire les sections 0, 16 et la section du jalon demandé.
2. Lister l'arborescence existante dans Studio avant d'écrire quoi que ce soit.
3. Annoncer en trois lignes ce qui va être fait, puis le faire.
4. Finir par la liste des critères d'acceptation du jalon, cochés ou non, et les `TODO(BIBLE)` laissés.

Conventions de nommage

Élément	Règle	Exemple
ModuleScript, Script, LocalScript	PascalCase, en anglais	`CreatureBrain`, `EvidenceService`
RemoteEvent / RemoteFunction	préfixe `RE_` / `RF_`	`RE_PickupItem`, `RF_GetLoadout`
Attribut d'instance	camelCase	`noiseLevel`, `isDowned`
Asset 3D	`Catégorie_Nom_Variante`	`Tree_DouglasFir_A`, `Prop_CabinBeck_Ruin`
Lieu de la carte	code `Pxx` de la section 3	`P07_ApeCanyonRim`
Son	`SFX_`, `AMB_`, `MUS_`, `VO_`	`SFX_WoodKnock_03`
Animation	`ANIM_<Rig>_<Action>`	`ANIM_Creature_RockThrow`
Commentaires du code	en français	`-- la créature recule si 3 tirs reçus`

Unités

La carte fait 8 000 × 8 000 studs. L'échelle retenue est celle de la section 3 (1 stud = 28 cm, selon la doc Roblox). Les durées sont en secondes, les angles en degrés, les distances en studs.

1. Vision, piliers et différenciation

PISTE FROIDE est un jeu d'horreur de survie coopératif pour 1 à 10 joueurs, situé sur le vrai flanc sud-est du mont Saint Helens (État de Washington). Des étudiants y passent une nuit pour retrouver des géologues disparus. Ce document reprend et complète le Game Design Document validé et le document Carte et assets. En cas d'écart, **ce document-ci fait foi**.

Pitch : cent ans après le siège d'Ape Canyon, ça recommence, et cette fois personne ne croira les survivants.

Nom du podcast des personnages : « Cold Trail » (traduction anglaise de PISTE FROIDE), pour que le titre ait un sens dans l'histoire.

Les cinq piliers (inchangés)

1. **Le réel sert de socle.** Lieux, dates et légendes viennent de faits documentés. La fiction se greffe dessus, jamais l'inverse.
2. **La peur vient de l'intelligence de la créature**, pas des jumpscares. Elle observe, apprend, tend des pièges et sépare le groupe.
3. **La violence a un poids.** Le gore est explicite mais rare : chaque mort est un événement que le groupe voit et subit.
4. **Les ressources manquent.** Peu d'armes, peu de munitions, peu de lumière.
5. **Le groupe est la ressource principale.** À 10, on est fort mais bruyant ; seul, on est discret mais condamné.

Deux règles de ton ajoutées

- **L'animal avant le monstre.** La créature se comporte comme un grand primate territorial réel (section 9) : elle a faim, elle a peur, elle protège les siens. Ce qui la rend terrifiante, c'est qu'elle est crédible.
- **Toujours une explication possible.** Chaque événement étrange (section 10) a une explication naturelle plausible. Le jeu ne confirme jamais le surnaturel, comme les rangers de 1924 qui ont conclu à une supercherie (Wikipedia, Ape Canyon).

Ce qui existe déjà, et ce qu'on fait autrement

Point	BIGFOOT (Steam, CyberLight Game Studio)	Jeux Bigfoot sur Roblox repérés	PISTE FROIDE
Objectif	Chasser Bigfoot : pièges, pistage, recherche du repaire (Steam, SteamGifts)	Chasse ou survie ; ex. *Bigfoot Survival* (The Gang Stockholm, Rotrends), *The hunt for BigFoot* (RoWatcher)	Enquêter et survivre. Tuer la créature est possible mais puni (loi réelle de 1969, fin amère)
Lieu	Réserves sauvages, ex. Ross Lake (Steam)	Non vérifié	Le vrai site d'Ape Canyon et d'Ape Cave, reconstitué avec coordonnées
Joueurs	Coop jusqu'à 4 contre l'IA ; jusqu'à 5 contre un Bigfoot joué par un joueur (SteamGifts, Steam)	Non vérifié	1 à 10 contre une famille de créatures IA, sans mode PvP
Créature	Un Bigfoot (IA ou joueur)	Non vérifié	Une famille avec rôles, mémoire, vengeance et comportement de grand singe documenté
Structure	Chasse ouverte	Non vérifié	4 actes narratifs, 4 voies d'extraction, 5 fins
Mort	Non vérifié	Non vérifié	Définitive, spectateur par caméra corporelle
Plateforme	PC	Roblox	Roblox PC **et mobile**

Sur Roblox, la tendance 2026 va vers des jeux d'horreur à mécaniques profondes plutôt qu'à jumpscares (RoWatcher), avec *99 Nights in the Forest* comme succès de survie en forêt (ExitLag). PISTE FROIDE se place sur ce créneau, avec un lieu réel et une IA animale comme signature.

Limite : les pages des jeux Bigfoot Roblox n'ont pas pu être ouvertes (erreur du site). Leur gameplay n'est donc pas vérifié. Avant le lancement, Gabriel doit jouer 20 minutes à chacun et compléter ce tableau.

2. Lore : le réel, les légendes, la fiction

L'histoire repose sur des faits réels datés, puis une fiction qui commence trois semaines avant la partie. Tout texte affiché en jeu est écrit ci-dessous : Claude Code le recopie, il n'en rédige pas d'autre.

2.1 Chronologie réelle (sourcée)

Date	Fait	Source	Usage en jeu
~2 000 ans	Une coulée de basalte fluide creuse le tube de lave d'Ape Cave, long d'environ 2 miles	The Columbian	Repaire de la famille (P07)
~450 ans	Un lahar bouche l'extrémité basse du tube	Oregon Hikers	Sortie basse obstruée, à dégager (fin secrète)
Juillet 1924	Des prospecteurs disent avoir été attaqués par des « hommes-singes » d'environ 7 pieds, qui ont bombardé leur cabane de pierres après qu'un des leurs a touché l'un d'eux de trois balles	Wikipedia	Acte 2, le siège
1924	Les rangers J.H. Huffman et William Welch descendent dans le canyon, ne trouvent rien et montrent que les empreintes de 14 pouces sont faciles à truquer	Wikipedia	Rapport des rangers au musée : l'ambiguïté est officielle

Date	Fait	Source	Usage en jeu
1924	Le siège dure jusqu'à l'aube ; au matin, Fred Beck voit une créature au bord du canyon	Atlas Obscura	Fin du siège à l'aube
1947	Le logger Lawrence Johnson découvre l'entrée d'Ape Cave ; des scouts sponsorisés par les « St. Helens Apes » lui donnent son nom	The Columbian, Forest Service (archive)	Panneau du musée. Wikipedia cite aussi ~1951 : date à afficher « 1947 »
1967	Fred Beck publie avec son fils *I Fought the Apemen of Mt. St. Helens*, qui ajoute une lecture spirituelle des créatures	Cryptomundo	Évoqué seulement, **jamais cité** (texte protégé © Ronald A. Beck)
1er avril 1969	Ordonnance 69-01 du comté de Skamania : tuer un Sasquatch est un crime, amende jusqu'à 10 000 $ et/ou jusqu'à 5 ans	Skagit Valley Herald, registre du comté	Panneaux, fin « Ordonnance 69-01 »
1969	Le texte parle d'un possible « primate nocturne »	WSBA	Justifie la créature nocturne (section 9)
18 mai 1980, 8 h 32	Éruption après un séisme de magnitude 5,1 ; 57 morts ; végétation et bâtiments rasés sur 600 km²	Wikipedia	Zone interdite (P08)
1980	Au lac Spirit, des milliers d'arbres arrachés forment un radeau de troncs sur ~40 % de la surface	Wikipedia	Lac P20 couvert de troncs

Date	Fait	Source	Usage en jeu
1980	La boue de fonte du glacier Shoestring dévale Lava Canyon par la route 83	The Columbian	Lava Canyon décapé (P03)
1984	Ordonnance amendée : « Sasquatch refuge » ; peine actuelle d'un an et 1 000 $ selon la Chambre de commerce	registre du comté, Denver Gazette	Rappel du ranger
2013	Le volcan est inscrit au Registre national comme bien culturel traditionnel sous le nom Lawetlat'la	The Columbian	Panneau du musée
Mai 2023	Un glissement coupe la route 504 et l'accès à l'observatoire Johnston Ridge, réouverture prévue en 2027	Wikipedia	Le flanc nord est inaccessible : seule la route 83 au sud mène au site
Hiver	La route 83 est fermée par une barrière à la Sno-Park de Marble Mountain quand il neige	Visit Mt St Helens	Le van force la barrière : personne ne viendra vite

Règle de respect : les 57 victimes de 1980 sont réelles. Aucune n'est nommée, montrée ou utilisée dans le gore. Le jeu ne parle que du bilan.

Versions divergentes de 1924 : Wikipedia place le tir avant le bombardement ; Atlas Obscura raconte une créature vue au bord du canyon au matin, après le siège. Le jeu suit l'ordre de Wikipedia (tir, puis siège) et garde l'apparition du matin pour la fin de l'acte 2 (CS_07).

2.2 Légendes autochtones : ce qu'on dit, ce qu'on ne fait pas

- Le volcan s'appelle **Lawetlat'la** (« celui qui fume ») chez les Cowlitz et **Loowit** chez les Klickitat (Wikipedia, The Columbian).

- Chez plusieurs peuples salish et du Nord-Ouest, les **« Stick Indians »** sont des esprits de la forêt dangereux ; certains récits parlent de sifflements ou de rires la nuit qui égarent les gens, et de vengeance contre qui leur fait du tort. Dire leurs vrais noms est tabou dans certaines communautés (Native Languages of the Americas).
- Un terme sahaptin est à l'origine de l'anglais local « stick-showers », des êtres dits pousser des bâtons dans les tentes (Chinook Jargon, D. Robertson).

Ce que le jeu en fait : un seul panneau au musée du lobby, résumant ces récits avec leurs sources, et précisant que ce sont des cultures vivantes. **Ce que le jeu ne fait pas :** la créature n'est jamais appelée d'un nom autochtone, aucun personnage autochtone n'est caricaturé, le sommet du volcan n'est jamais jouable. Les sifflements et les bâtons dans la tente existent en jeu, mais comme comportements du Bigfoot (section 9), pas comme « magie indienne ».

2.3 Le scénario (fiction)

Fin octobre, de nos jours. Quatre géologues de la Pacific Cascades University (fictive) ont disparu près d'Ape Canyon il y a 21 jours. Les recherches sont suspendues pour la météo, la route 83 est fermée. Les membres du podcast étudiant « Cold Trail » y vont quand même, une nuit.

Les joueurs découvrent trois vérités, dans cet ordre :

1. **Les tunnels.** Les géologues ont trouvé un prolongement inconnu d'Ape Cave, que la créature utilise comme repaire.
2. **La famille.** Il n'y a pas une créature mais un groupe, comme les récits de 1924 qui en décrivaient plusieurs.
3. **La faute.** Le chef des géologues a abattu un juvénile au jour J-19. Cette nuit est une vengeance.

Pourquoi la zone soufflée est interdite : l'éruption de 1980 a effondré une partie des tunnels et chassé la famille vers le sud. Depuis, les wapitis revenus paître dans les cendres sont leurs proies. Les rangers ont fermé la zone « pour instabilité du sol » (explication du document Carte, fiction).

2.4 Chronologie fictive

Jour	Événement	Trace trouvable en jeu
J-30	L'équipe Whitcombe installe son camp (P09)	Tentes, permis de recherche
J-24	Sarah Ito cartographie un passage derrière l'éboulement P21	Carte des tunnels (DOC_07)
J-21	Premières pierres lancées la nuit sur le camp	Cassette DOC_03
J-19	Whitcombe abat un juvénile près de la cascade P13 et tente de cacher le corps ; la famille le récupère dans la nuit	Cassette DOC_05, bâche ensanglantée et douilles (P13)
J-18	Ben Castillo disparaît en allant chercher de l'eau	Botte et lampe près du ruisseau
J-17	Le camp est attaqué de nuit ; Leah Brandt est tuée	Corps (P09), tablette des géologues
J-16	Whitcombe et Ito fuient vers la tour P11 ; Ito y laisse un message	Message radio DOC_09
J-15	Whitcombe descend seul dans les tunnels pour « réparer » sa faute	Son corps dans le repaire (P07b)
J-14	Sarah Ito, blessée, se cache dans la mine P15	Carnet DOC_10, sa mort
J0, 18 h 30	Arrivée des joueurs	—

2.5 Personnages jouables (fictifs, apparence imposée)

Rôle	Nom	Âge	Phrase de présentation (lobby)
Meneur	Caleb Marsh	22	« J'ai créé Cold Trail. Si on rentre bredouilles, c'est ma faute. »

Rôle	Nom	Âge	Phrase de présentation (lobby)
Médecin	Priya Natarajan	23	« Infirmière en dernière année. Je n'aime pas le sang des autres. »
Pisteur	Wyatt Dunn	21	« Mon père chasse ici depuis trente ans. Il n'y monte plus. »
Caméraman	Theo Lindqvist	20	« Une vidéo nette. Une seule. Et on entre dans l'histoire. »
Mécanicienne	Rosa Delgado	22	« Si ça a un moteur, je le fais repartir. »
Descendante	Nora Halvorsen	19	« Mon arrière-arrière-grand-père était dans la cabane, en 1924. »
Géologue	Malik Okafor	24	« Sarah Ito est mon amie. Je la ramène. »
Sportif	Jake Kowalski	21	« Je porte, je cours, je ne pose pas de questions. »
Opératrice radio	Mei Tanaka	20	« Il y a toujours quelqu'un qui écoute. Toujours. »
Pyrotechnicien	Dylan Croft	19	« J'ai apporté des fusées. Beaucoup de fusées. »

Correction par rapport au GDD : une étudiante de 19 ans ne peut pas être la petite-fille d'un mineur de 1924 ; Nora est son **arrière-arrière-petite-fille**. Le mineur n'est jamais nommé, pour ne pas inventer de descendance à une vraie famille.

2.6 Personnages non jouables (fictifs)

Nom	Rôle	Où
Ranger Dale Hollis	Accueille au lobby, rappelle l'ordonnance, refuse de les accompagner	Station des rangers du lobby
Dr Alan Whitcombe	Chef des géologues, a tué le juvénile	Mort dans le repaire P07b
Sarah Ito	Doctorante, a cartographié les tunnels	Morte dans la mine P15
Ben Castillo	Étudiant en master	Disparu ; restes traînés près du lac P20

Nom	Rôle	Où
Leah Brandt	Technicienne	Morte au camp P09

2.7 Documents trouvables (texte définitif)

Langue source : français. Claude Code peut traduire en anglais via `LocalizationTable`, sans changer le sens. Chaque document a un emplacement fixe ou un tirage parmi les points d'indice C01–C12 (section 3).

ID	Type	Lieu	Texte affiché / audio
DOC_01	Avis de recherche	Lobby, P01	« DISPARUS depuis le 7 octobre : Dr A. Whitcombe, S. Ito, B. Castillo, L. Brandt. Recherches suspendues. Toute information : Skamania County Sheriff. » (numéro fictif, jamais un vrai)
DOC_02	Permis de recherche	P09	« Pacific Cascades University — relevé géophysique des tubes de lave, secteur sud. Autorisation 30 jours. Interdiction d'entrer dans la zone fermée. »
DOC_03	Cassette 1 (Ito)	Tiré C01–C04	« Jour 9. Encore des cailloux sur la bâche cette nuit. Alan dit que c'est le vent. Le vent ne vise pas. »
DOC_04	Carnet de terrain (Castillo)	Tiré C01–C06	« Trois coups sur un tronc, au nord. Puis trois coups au sud. Ils se répondent. »
DOC_05	Cassette 2 (Whitcombe)	Tiré C05–C08	« Il était petit. Il s'est approché du camp. J'ai tiré. Personne ne doit savoir. On part dans deux jours. »

ID	Type	Lieu	Texte affiché / audio
DOC_06	Photo d'empreinte	Tiré C03–C08	Image + légende « 41 cm. Deux tailles différentes sur la même piste. »
DOC_07	Carte des tunnels	Tablette des géologues (P09)	Plan du réseau P07a–P07c ; débloque la fin secrète
DOC_08	Vidéo de la tablette	Tablette des géologues	Cutscene CS_05 (section 6)
DOC_09	Message radio (Ito)	Tour P11, rejoué si la radio est réparée	« Ici Ito, tour de guet. Alan est descendu. Il dit qu'il va leur rendre. Si quelqu'un entend… ne dormez pas près de l'eau. »
DOC_10	Dernier carnet (Ito)	P15	« Ils ne mangent pas les morts tout de suite. Ils les rangent. Comme des réserves. Ou comme des avertissements. »
DOC_11	Rapport des rangers de 1924 (résumé)	Musée du lobby	Résumé neutre de l'enquête Huffman et Welch, avec lien source
DOC_12	Carnet de la famille Halvorsen	Inventaire de Nora	3 pages manuscrites fictives. Page 1 : « Il n'a jamais voulu en parler. Il disait seulement : ne tire pas le premier. » Page 2 (débloquée au siège) : « Ils frappaient les arbres avant les pierres. » Page 3 (fin « La vérité ») : « On leur avait pris quelqu'un, à eux aussi. »
DOC_13	Note du ranger Hollis	Poste P17	« Zone fermée. Officiellement le sol. Officieusement, on retrouve des wapitis sans tête. Ne restez pas après la nuit tombée. »

ID	Type	Lieu	Texte affiché / audio
DOC_14	Enregistrement météo	Station P23	Fichier audio : 40 s de vent, puis un cri long à distance (SFX_Call_Long_01)
DOC_15	Panneau « Sasquatch Refuge »	Entrées de forêt	« SKAMANIA COUNTY — SASQUATCH REFUGE — Ord. 69-01 » (panneau fictif, pas de logo officiel)
DOC_16	Photo de groupe des géologues	P09	Image fictive, 4 personnes souriantes, date J-30

3. Carte de la partie : coordonnées et génération

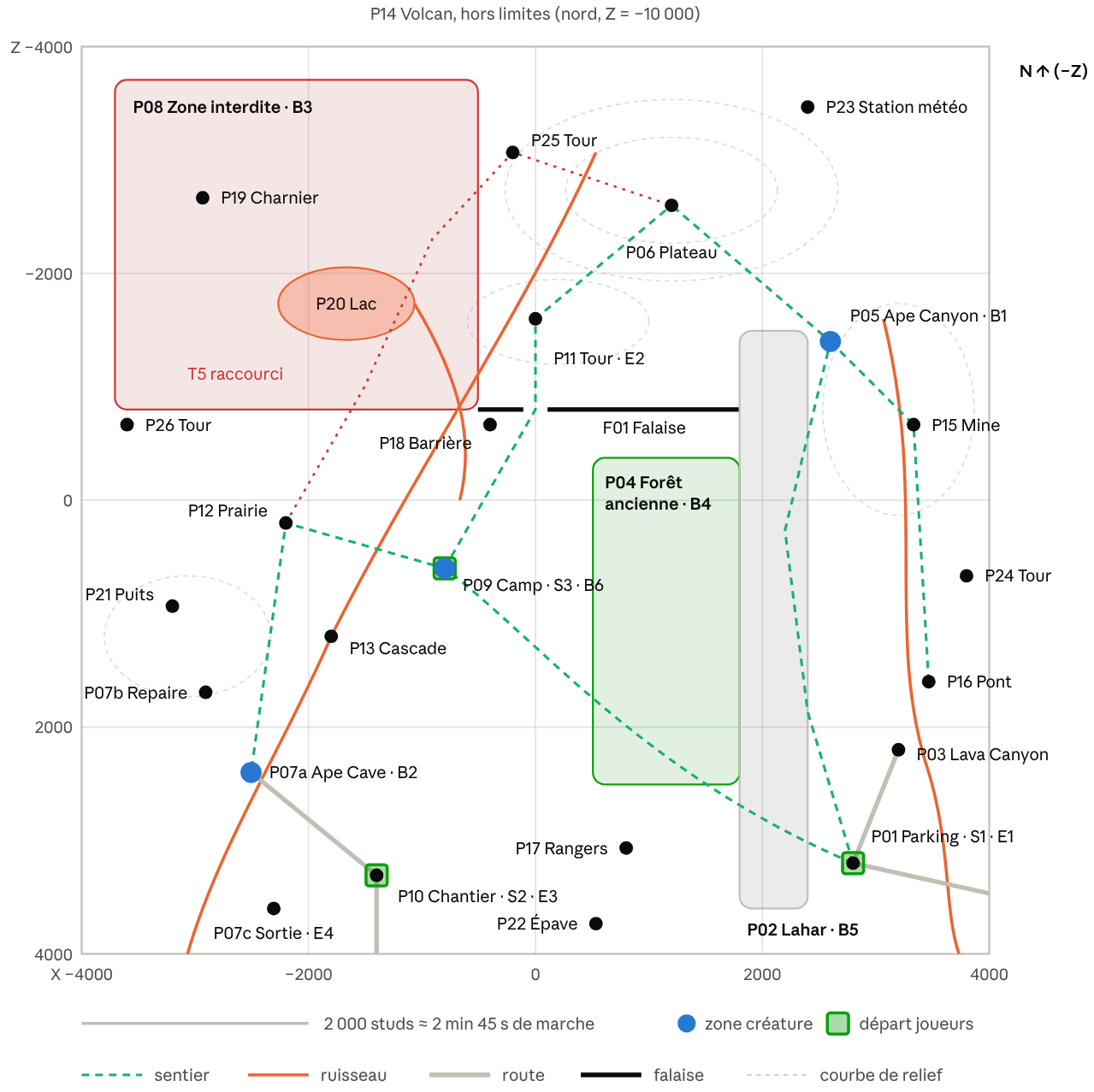
La carte fait 8 000 × 8 000 studs, soit 2,24 km de côté, puisque 1 stud = 28 cm selon la doc Roblox. Elle compresse d'environ 4,5 fois le vrai secteur sud-est du volcan : le sentier réel d'Ape Canyon monte de 1 300 pieds sur 4,8 miles (The Columbian), et il en garde l'ordre des lieux et des altitudes.

Les positions reprennent exactement celles du document Carte validé. Seule la notation change, pour coller au repère de Roblox.

3.1 Repère

- Centre de la carte = origine du monde `(0, 0, 0)`. X va vers l'est, Z vers le sud, **le nord est −Z**.
- Zone jouable : X et Z de −4 000 à +4 000. Bande décorative non jouable jusqu'à ±4 600.
- Conversion depuis l'ancien document (origine au coin nord-ouest) : `X = x − 4000`, `Z = y − 4000`.
- Altitude Y : 0 = point le plus bas (sortie du ruisseau principal au sud-ouest). Point jouable le plus haut : Y = 560 (station météo). Compression verticale choisie ≈ 4 fois, comme l'horizontale.
- Vitesses du jeu (section 7) : marche 12 studs/s, course 20 studs/s. Un côté de carte = 11 min de marche, 6 min 40 s de course continue.

Carte de jeu en coordonnées Roblox : origine au centre, nord vers −Z



carte 8 000 × 8 000 studs · coordonnées monde · 26 lieux, F01, T5

Chaque carré de la grille fait 2 000 studs. Les positions exactes sont dans les tableaux ci-dessous ; en cas d'écart, le tableau gagne.

3.2 Lieux (Y = altitude du sol)

Code	Lieu	Statut	X	Z	Y	Rayon (studs)	Fonction
P01	Parking du sentier d'Ape Canyon	Réel, déplacé	2 800	3 200	120	60	Départ S1, van, extraction E1
P02	Coulée de lahar	Réel	1 800 → 2 400	−1 500 → 3 600	110 (sud) → 380 (nord)	couloir 600 de large	Axe rapide mais à découvert
P03	Lava Canyon (fond de gorge)	Réel	3 200	2 200	bord 110, fond 40	120	Gorge sonore, cascades
P04	Forêt ancienne	Réel (type de forêt)	507 → 1 800	−507 → 2 507	150 → 330	zone	Exploration, traque
P05	Ape Canyon	Réel	2 600	−1 400	bord 400, fond 250	300	Acte 2, le siège
P05c	Ruine de la cabane de 1924	Lieu réel, emplacement fictif	2 550	−1 300	300 (corniche)	25	Barricade du siège
P05s	« Étroit » du canyon	Réel : la gorge se resserre jusqu'à 8 pieds (Wikipedia)	2 700	−1 650	330	9 de large	Passage étroit, piège
P06	Plateau de cendres	Réel (Plains of Abraham)	1 200	−2 600	480	900	Vue sur le volcan, à découvert
P07a	Ape Cave, entrée principale	Réel	−2 507	2 400	60 (sol du tube Y = 5)	20	Entrée du réseau
P07b	Salle du repaire	Fiction	−2 900	1 700	30 (souterrain)	45	Repaire, corps de Whitcombe, femelle
P07c	Sortie basse bouchée par le lahar	Réel (bouchon) + fiction (sortie)	−2 300	3 600	20	6	Extraction E4 (fin secrète)
P08	Zone interdite (forêt soufflée)	Fiction greffée sur 1980	−3 707 → −507	−3 707 → −800	300 → 430	zone	Terrain de chasse, raccourci

Code	Lieu	Statut	X	Z	Y	Rayon (studs)	Fonction
P09	Camp des géologues	Fiction	−800	600	230	50	Départ S3, indices, corps
P10	Chantier forestier abandonné	Fiction	−1 400	3 307	70	80	Départ S2, bulldozer, extraction E3
P11	Tour de guet centrale	Fiction	0	−1 600	420 (cabine +60)	15	Radio, extraction E2
P12	Prairie et clairières	Fiction	−2 200	200	200	350	Respiration, visible de loin
P13	Cascade et bassin	Fiction	−1 800	1 200	haut 210, bassin 150	40	Bruit d'eau, lieu de la mort du juvénile
P14	Volcan (décor)	Réel, hors limites	−500	−10 000	sommet 2 600	—	Repère visuel
P15	Mine abandonnée	Fiction	3 333	−667	390	30	Corps d'Ito, munitions possibles
P16	Pont sur le ruisseau de Lava Canyon	Un pont existe sur ce sentier (The Columbian), emplacement fictif	3 467	1 600	tablier 150, eau 100	30 de long	Passage obligé, grince
P17	Poste des rangers fermé	Fiction	800	3 067	110	25	Radio, carte murale, pièces
P18	Barrière de la zone interdite	Fiction	−400	−667	300	10	Panneaux « Area closed »
P19	Charnier de wapitis	Fiction	−2 933	−2 667	380	40	Preuve de classe B
P20	Lac aux troncs flottants	Clin d'œil au lac Spirit	−1 667	−1 733	eau 330	600 × 320 (demi-axes X, Z)	Restes de Castillo
P21	Tunnel effondré (puits)	Fiction	−3 200	933	140 (tube Y = 85)	15	Second accès au réseau
P22	Épave de voiture	Fiction	533	3 733	100	10	Batterie, cric

Code	Lieu	Statut	X	Z	Y	Rayon (studs)	Fonction
P23	Station météo	Fiction	2 400	−3 467	560	12	Point haut, enregistrement DOC_14
P24	Tour est	Fiction	3 800	667	300 (cabine +60)	12	Vue sur la gorge et la mine
P25	Tour nord	Fiction	−200	−3 067	470 (cabine +60)	12	Vue sur le lac et le charnier
P26	Tour ouest	Fiction	−3 600	−667	260 (cabine +60)	12	Vue sur la prairie et Ape Cave
F01	Falaise de la Crête (**nouveau**)	Fiction	−507 → 1 800	−800	marche de 40	40 de haut	Ferme le nord sauf par les lacets de P11 (passage X = −100 à +100)

3.3 Départs, extractions, zones de la créature

Code	Type	Position (X, Y, Z)	Détail
S1	Départ	2 780, 120, 3 220	Autour du van ; 10 points espacés de 6 studs
S2	Départ	−1 380, 70, 3 290	Autour du bulldozer
S3	Départ	−820, 230, 640	Dans le camp, corps visibles
E1	Extraction van	2 800, 120, 3 200	Clés + pneu réparé, puis sortir par la route 83 vers X = 4 000
E2	Extraction hélicoptère	aire de 60 × 60 en −150, 425, −1 750	Radio de P11 réparée, tenir 180 s
E3	Extraction bulldozer	barrière en −1 400, 70, 3 950	Carburant + relais, forcer la barrière
E4	Extraction tunnels	P07c	Carte DOC_07, dégager le bouchon (60 s d'action)
B1	Zone créature : siège	P05	Pierres depuis le bord du canyon sur la cabane

Code	Type	Position (X, Y, Z)	Détail
B2	Zone créature : repaire	P07a–P07c	Famille, femelle
B3	Zone créature : chasse	P08	Chasse à découvert, carcasses
B4	Zone créature : traque	P04	Observation, filature
B5	Zone créature : embuscade	P02	Attaque pendant les traversées
B6	Zone créature : mise en scène	P09	Corps déplacés entre deux passages

3.4 Points tirés au hasard

Chaque partie tire 6 points d'indice sur 12, et un emplacement par objet clé. Graine aléatoire = `os.time()` au lancement du serveur, écrite dans la console pour rejouer un bug.

Code	Lieu	X, Y, Z	Peut contenir
C01	Camp, tente nord	−780, 232, 560	DOC_03, DOC_04
C02	Camp, glacière	−840, 230, 640	DOC_03, DOC_04
C03	Prairie, souche	−2 150, 200, 260	DOC_03, DOC_04, DOC_06
C04	Cascade, rocher	−1 760, 152, 1 240	DOC_03, DOC_04, DOC_06
C05	Forêt, arbre creux	1 100, 240, 900	DOC_04, DOC_05, DOC_06
C06	Épave, boîte à gants	533, 100, 3 733	DOC_04, DOC_05, DOC_06
C07	Poste des rangers, bureau	800, 112, 3 067	DOC_05, DOC_06
C08	Mine, entrée	3 300, 390, −640	DOC_05, DOC_06

Code	Lieu	X, Y, Z	Peut contenir
C09	Pied de la tour P11	20, 420, −1 580	piles, bandages
C10	Lahar, gros bloc	2 100, 260, 400	piles, fusée
C11	Pont, culée	3 440, 150, 1 620	bandages, corde
C12	Tour ouest, cabine	−3 580, 320, −650	piles, attelle
K1–K3	Clés du van (1 tirée)	−760, 230, 610 · −900, 229, 700 · −1 500, 215, 420	Clés
A1–A5	Boîte de munitions (1 tirée)	P17 (820, 112, 3 050) · P15 (3 360, 390, −700) · P26 cabine · P10 cabane (−1 380, 72, 3 280) · P19 (−2 800, 380, −2 550)	5 balles de fusil + 6 de rev. + 4 cartouches
J1–J2	Cric (1 tiré)	P22 coffre · P17 garage	Cric
R1–R2	Câble d'antenne (1 tiré)	P23 · P17	Câble coaxial
R3	Batterie	P22, fixe	Batterie de voiture (lourde)
R4–R6	Jerrican (1 tiré)	P17 · P22 · P15	Carburant
R7	Relais de démarreur	P17, fixe	Pièce du bulldozer

3.5 Eau, routes et sentiers (polylignes)

Les points sont des (X, Z) ; Y suit le terrain. Les courbes sont des Béziers cubiques (départ, contrôle 1, contrôle 2, arrivée).

Code	Type	Tracé	Largeur (studs)
R1	Ruisseau principal	(533, −3 067) → c(−133, −1 600) → c(−1 067, −267) → **P13** (−1 800, 1 200) → c(−2 200, 2 133) → c(−2 800, 3 067) → (−3 067, 4 000)	6 à la source, 14 au milieu, 24 sous la cascade, 30 à la sortie

Code	Type	Tracé	Largeur (studs)
R2	Ruisseau de Lava Canyon	(3 067, −1 600) → c(3 467, 0) → c(3 067, 1 200) → (3 467, 2 400) → c(3 667, 3 067) → c(3 600, 3 600) → (3 733, 4 000)	8 → 16 → 22 ; rapides dans la gorge
R3	Exutoire du lac	(−1 067, −1 733) → c(−667, −1 067) → c(−533, −533) → rejoint R1 vers (−700, −100)	5 → 8
RD1	Route forestière 83 (réelle)	(4 000, 3 467) → P01 → P03 (3 200, 2 200)	18, asphalte usé
RD2	Piste du chantier (fictive)	(−1 400, 4 000) → P10 → P07a	14, gravier et boue
T1	Sentier d'Ape Canyon (réel, n° 234)	P01 → (2 400, 1 867) → (2 200, 267) → P05 → P06	6
T2	Sentier de la forêt	P01 → c(933, 2 400) → c(0, 1 200) → P09 → P12 → P07a	5
T3	Sentier de la tour	P09 → passage F01 (0, −800) → lacets → P11 → P06	5
T4	Sentier de la gorge	P16 → P15 → P05	4
T5	Piste des wapitis (non balisée)	P12 → (−1 500, −1 000) → (−900, −2 300) → P25 → P06	aucune, herbe couchée

Raccourci par la zone interdite : de P12 à P06, T5 fait environ 5 300 studs contre 6 700 par T2 et T3 (lacets de F01 compris). À 12 studs/s, le gain réel est donc d'environ **2 min**, et non 3 min comme écrit dans l'ancien document : correction.

3.6 Biomes et végétation

Biome	Où	Sol (matériau Roblox)	Arbres pour 10 000 studs²	Sous-bois
Forêt ancienne	P04, abords de T2	LeafyGrass + Ground, mousse	9 (sapins de Douglas, pruches)	Fougères denses, troncs couchés

Biome	Où	Sol (matériau Roblox)	Arbres pour 10 000 studs²	Sous-bois
Forêt mixte	Tout le reste du sud	Grass + Ground	6	Fougères, buissons
Prairie	P12	Grass haute	0,3 (arbres isolés)	Herbe animée par le vent
Lahar	P02	Pebble + Rock	0	Blocs, galets
Gorges	P03, P05	Basalt + Rock	1 sur les bords	Mousse, éboulis
Plateau	P06, P23	Sand recoloré gris cendre (#7A7670) + Pebble	0,2 (pins rabougris)	Fleurs rares
Zone interdite	P08	Sand cendre + Ground	0 vivant ; 4 chicots + 6 troncs couchés orientés nord-sud	Carcasses, aucun sous-bois

Plafond global : 20 000 modèles de végétation et rochers. Au-delà de 700 studs, les arbres passent en maillage simplifié (`Model.LevelOfDetail = StreamingMesh`).

3.7 Génération procédurale (en mode Edit, une seule fois)

Le terrain est généré par un script d'édition, `TerrainBuilder`, avec la graine fixe **1924**, pour que la carte soit identique à chaque régénération.

1. **Relief de base :** somme de collines gaussiennes centrées sur les ancres ci-dessous, plus une pente douce qui monte du sud (Y ≈ 40) vers le nord (Y ≈ 420).
2. **Bruit :** bruit fractal à 5 octaves, période de base 1 600 studs, amplitude 60, chaque octave à fréquence double et amplitude moitié. Bruit en crêtes d'amplitude 40 sur les crêtes.
3. **Rivières :** pour chaque polyligne, creuser un lit de profondeur 0,35 × largeur + 4, raccordé au terrain sur 3 × la largeur. Le fond doit toujours descendre vers l'aval.
4. **Gorges :** Ape Canyon (150 de profondeur, de (2 300, −600) à (3 000, −2 200)) et Lava Canyon (70 de profondeur, le long de R2 entre Z = 1 600 et 2 600), parois en Basalt.
5. **Aplanir** chaque lieu sur son rayon, raccordé sur 1,5 fois le rayon.
6. **Routes et sentiers :** pente maximale 8 % pour les routes, 15 % pour les sentiers (sinon lacets).

7. **Matériaux :** pente > 40° = Rock ou Basalt ; puis les matériaux des biomes ; textures Poly Haven via `MaterialVariant`.
8. **Eau :** eau du terrain pour R1, R2, R3 et le lac P20.
9. **Végétation :** répartition aléatoire avec distance minimale entre arbres (11 studs en forêt ancienne), rotation libre, échelle ±15 %, rangée dans `Workspace/Vegetation/Chunk_X_Z` (blocs de 512 studs).

Ancre	X, Z	Hauteur visée	Rayon
Dôme du plateau	1 200, −2 733	520	1 470 × 800 (ellipse)
Crête de la tour	200, −1 573	430	800 × 373
Crête est	3 200, −800	400	667 × 933
Colline ouest	−3 067, 1 200	220	733 × 533
Cuvette du lac	−1 667, −1 733	320 (creux)	700 × 420

3.8 Limites et décor lointain

- **Nord :** pentes d'éboulis infranchissables qui montent vers le volcan. Le volcan est un maillage lointain (P14), pas du terrain, vu depuis le sud : on n'y voit pas la brèche du cratère, qui s'ouvre au nord (Wikipedia).
- **Sud :** au-delà de Z = 4 600, un plan d'eau décoratif évoque le réservoir Swift, situé directement au sud du sommet (Wikipedia).
- **Est et ouest :** collines boisées noyées dans le brouillard.
- À ±3 900, message « Tu t'éloignes trop du groupe » ; mur invisible à ±4 000, caché par des obstacles naturels (troncs, rochers, pentes).

4. Lobby : la ville, le récit, le départ

Le lobby est une place Roblox séparée, sans aucun danger : une petite ville forestière au crépuscule, inspirée de Cougar, la localité la plus proche du volcan (118 habitants, au bord du lac Yale, Wikipedia). Les commerces sont fictifs : aucun vrai nom d'enseigne, aucun logo officiel.

4.1 Plan du lobby (place « Lobby », 600 × 600 studs)

Code	Bâtiment	X, Y, Z	Rôle
L01	Point d'apparition	0, 5, 120	Arrivée des joueurs, vue sur la rue principale
L02	Station des rangers	−80, 5, 20	PNJ Dale Hollis, avis de recherche DOC_01, rappel de l'ordonnance
L03	Musée « Ape Canyon 1924 »	80, 5, 20	8 panneaux du récit réel (4.3), moulages, preuves du joueur
L04	Magasin général	−80, 5, −80	Choix des skins et de l'équipement cosmétique
L05	Diner	80, 5, −80	Tableau des records, tableau de liège des preuves
L06	Parking et van	0, 5, −180	Création de groupe, choix des rôles, armes, votes, départ
L07	Ponton sur le lac	0, 0, 260	Décor, vue sur le volcan au loin

4.2 Arrivée d'un joueur

1. **Première connexion :** cinématique CS_00 (section 6), passable après 10 s.
2. Le joueur apparaît en L01. Un indicateur discret propose : « Parle au ranger ».
3. **Dialogue du ranger** (bulles, 3 choix) :
   - Hollis : « Vous êtes les gamins du podcast ? Je vais vous dire ce que j'ai dit aux autres : n'y allez pas. »
   - Choix « Qu'est-ce qui s'est passé en 1924 ? » → « Allez voir le musée d'en face. Et lisez le rapport des rangers, pas seulement l'histoire des mineurs. »
   - Choix « On a le droit de tirer ? » → « Sur un ours, si vous n'avez pas le choix. Sur l'autre chose… Ordonnance 69-01. Ici, c'est un refuge. »
   - Choix « Où sont les géologues ? » → « Si je le savais, je ne serais pas assis ici. La route 83 est fermée. Officiellement, vous ne passez pas. »
4. Le musée se visite librement ; chaque panneau lu donne 5 XP la première fois.

4.3 Le récit réel au musée (texte des 8 panneaux)

Chaque panneau affiche son texte, une image d'ambiance (créée, pas une photo réelle copiée) et une ligne « Source » avec l'adresse du site. Une voix off lit le texte (VO_Museum_01 à 08, enregistrée par Gabriel ou un proche).

Panneau	Titre	Texte
M1	Juillet 1924	Des prospecteurs travaillent près d'une gorge au sud-est du volcan. Ils disent avoir vu des créatures d'environ deux mètres. L'un d'eux tire. La nuit suivante, leur cabane est bombardée de pierres jusqu'à l'aube.
M2	L'enquête	Deux rangers descendent dans la gorge. Ils ne trouvent rien et montrent que les empreintes peuvent être truquées. La presse, elle, baptise l'endroit Ape Canyon.
M3	Le témoin	Fred Beck racontera l'histoire toute sa vie. En 1967, son livre y ajoute une dimension spirituelle absente des récits de 1924.
M4	Ape Cave	Un tube de lave de près de 4 km, formé il y a 2 000 ans, découvert en 1947 par un bûcheron. Son nom vient d'un groupe local, les St. Helens Apes.
M5	L'ordonnance 69-01	Le 1er avril 1969, le comté de Skamania fait du meurtre d'un Sasquatch un crime. Ce n'est pas une blague. En 1984, le comté devient un refuge.
M6	18 mai 1980	À 8 h 32, le flanc nord s'effondre. 57 personnes meurent. Au nord, la forêt est couchée sur 600 km² et le lac Spirit se couvre de troncs.
M7	Lawetlat'la	Pour les Cowlitz, le volcan est Lawetlat'la, « celui qui fume » ; pour les Klickitat, Loowit. Plusieurs peuples du Nord-Ouest racontent aussi des êtres de la forêt dont on évite de dire le nom. Ces récits appartiennent à des cultures vivantes.

Panneau	Titre	Texte
M8	Disparus (fiction)	Il y a 21 jours, quatre géologues ont cessé de répondre. Les recherches sont suspendues. Leur dernier message parlait de pierres lancées sur leur camp.

Le panneau M8 porte la mention « Fiction » en petit, pour que la frontière réel / inventé reste claire.

4.4 Former un groupe et partir

1. Au van (L06), un joueur crée un groupe **public** ou **privé** (code à 4 chiffres). Capacité 1 à 10.
2. File « Rejoindre un groupe » : complète les groupes publics incomplets (MemoryStore, section 16).
3. **Rôles :** chaque joueur choisit un rôle libre parmi les 10. Meneur et Caméraman sont proposés en premier. Sous 10 joueurs, les rôles non pris n'existent pas dans la partie.
4. **Armes :** le tableau du van affiche les armes disponibles selon la taille du groupe (section 8). Un joueur clique pour en prendre une ; en cas de conflit, vote à la majorité en 15 s, sinon tirage.
5. **Votes :** difficulté (Normal, Difficile, Cauchemar si débloquée) et météo (aléatoire ou fixe).
6. Tous « Prêt » → compte à rebours de 10 s → cinématique CS_01 (les joueurs montent dans le van) → téléportation vers un serveur réservé de la place « Partie ».
7. Données transmises : liste des joueurs, rôles, armes, difficulté, météo, départ tiré (S1, S2 ou S3).
8. **Retour :** après la fin, retour au lobby, écran de résultats (fin obtenue, survivants, preuves sorties, XP), puis apparition en L01.

4.5 Ce qu'il y a à faire entre deux parties

- Magasin (L04) : équiper les skins débloqués par personnage.
- Diner (L05) : records du serveur (plus grand nombre de survivants, preuves de classe A, fins débloquées).
- Musée (L03) : preuves personnelles sorties de la forêt, pages du carnet Halvorsen débloquées.

- Mode « La nuit suivante » (débloqué par la fin Ordonnance 69-01) : la famille attaque la ville. **Hors périmètre de la version 1**, à concevoir plus tard.

5. Déroulé d'une partie

Une partie dure 35 à 52 minutes réelles, du crépuscule à l'aube du **28 octobre**, en cinq actes. Avec le lobby, une session complète reste sous 1 h 30. Les objectifs font avancer les actes ; chaque acte a une durée maximale pour qu'un groupe ne stagne pas.

5.1 Horloge

L'heure affichée dépend de l'acte, pas d'un chronomètre fixe. Dans un acte, elle avance linéairement de l'heure de début à l'heure de fin sur la durée maximale de l'acte. Au changement d'acte, elle saute à l'heure de début suivante en 10 s (ciel accéléré).

Acte	Heure en jeu	Durée min → max (réelle)	Passage à l'acte suivant
0. Arrivée	18 h 30 → 19 h 00	3 min fixes	Automatique
1. L'enquête	19 h 00 → 22 h 00	10 → 15 min	Tablette des géologues lue ET 3 indices trouvés, ou durée max
2. Le siège	22 h 00 → 00 h 00	8 → 14 min (trajet jusqu'à la cabine compris)	Fin du bombardement (6 min après le début du siège)
3. La chasse	00 h 00 → 05 h 00	10 → 15 min	Conditions d'extraction réunies, ou durée max
4. L'aube	05 h 00 → 06 h 00	3 → 5 min	Extraction, ou 06 h 00

À 06 h 00 (au plus tard 55 min réelles après le début), la partie s'arrête. Les joueurs encore dans la forêt sont **disparus**.

5.2 Les actes en détail

Acte 0, l'arrivée. Cinématique CS_02 selon le départ tiré. La faune est bruyante (oiseaux, écureuils). Le Meneur reçoit la tablette de terrain. Objectif affiché : « Trouver le camp des géologues ». La créature ne se montre pas ; elle a déjà repéré le van.

Acte 1, l'enquête.

1. Atteindre P09 (déjà fait si départ S3) : cinématique CS_04 à la première entrée.
2. Trouver la tablette des géologues dans la tente de Leah Brandt : elle contient DOC_07 (carte des tunnels) et DOC_08 (vidéo, cinématique CS_05).
3. Trouver 3 des 6 indices tirés.
4. La tablette indique le point de repli prévu par l'équipe : la cabane de 1924 (P05c). Nouvel objectif : « Rejoindre la cabane avant minuit ».

Créature : observation, coups sur les troncs au loin, structures de branches, silence de la faune. Au moins un aperçu lointain garanti par le directeur.

Acte 2, le siège. La météo se dégrade (pluie ou neige selon le tirage). Le siège commence 60 s après l'entrée du premier joueur dans la cabane, ou à 23 h 05 si personne n'y est.

1. Barricader 3 ouvertures : porte, fenêtre, trou du toit (planches trouvées dans la cabane ; 8 s par planche, 4 s pour le Sportif).
2. Tenir 6 minutes de bombardement. Les pierres frappent le toit et les murs ; une planche reçoit 4 impacts avant de céder.
3. Une barricade cédée = tentative d'entrée (bras qui passe, saisie possible).
4. Fin : silence total 20 s, puis cinématique CS_07. La page 2 du carnet Halvorsen se débloque. Le jeu annonce la voie d'extraction de la partie.

Un joueur resté dehors pendant le siège est la cible prioritaire.

Acte 3, la chasse. Une voie principale est tirée parmi E1, E2, E3. La voie secrète E4 est toujours ouverte si DOC_07 a été lue.

Voie	Ce qu'il faut	Où	Danger
E1 Van	Clés (K1–K3) + cric (J1–J2) ; changer la roue lacérée (20 s, 10 s pour la Mécanicienne)	P01	Démarrage bruyant : attaque quasi certaine
E2 Hélicoptère	Câble d'antenne (R1–R2) + batterie (R3, lourde : course impossible) ; réparer la radio de P11 (30 s) ; appel ; tenir 180 s sur l'aire	P11	Aire à découvert sur la crête
E3 Bulldozer	Jerrican (R4–R6) + relais (R7) ; réparer (40 s) ; conduire 650 studs jusqu'à la barrière	P10	Lent (8 studs/s), la créature peut y grimper

Voie	Ce qu'il faut	Où	Danger
E4 Tunnels	DOC_07 + une lampe ; traverser le réseau P07a → P07b → P07c ; dégager le bouchon (60 s)	P07	Femelle, obscurité totale

Acte 4, l'aube. À 05 h 00, la créature lance le dernier assaut, le plus violent. Les joueurs doivent atteindre le point d'extraction et le déclencher. À l'aube, la créature se retire vers les tunnels (animal nocturne) : aucune attaque après 05 h 50, sauf dans les tunnels.

5.3 Fins

Fin	Condition	Cinématique	Récompense
Survie	⩾ 1 joueur extrait par E1, E2 ou E3	CS_10, CS_11 ou CS_12	XP selon les survivants
Preuve	Survie + une preuve de classe A sortie	idem + CS_15	XP majorée, entrée au musée
La vérité	⩾ 1 joueur extrait par E4	CS_13	Page 3 du carnet, panneau final du musée
Ordonnance 69-01	L'Alpha est tué (quel que soit le reste)	CS_14	Fin amère ; débloque la variante « La nuit suivante » (version 2)
Silence	Aucun survivant	CS_16	Le podcast est publié… incomplet

Plusieurs fins peuvent se cumuler (ex. La vérité + Preuve). Ordonnance 69-01 remplace Survie.

5.4 Difficultés

Réglage	Normal	Difficile	Cauchemar
Dégâts de la créature	×1,0	×1,3	×1,6
Portées de perception	×1,0	×1,15	×1,3
Points de vie de la créature	×1,0	×1,25	×1,5

Réglage	Normal	Difficile	Cauchemar
Tir allié	Non	Oui	Oui
Temps à terre avant la mort	45 s	35 s	25 s
Boîte de munitions de secours	Oui	Oui	Non
Indications d'objectif à l'écran	Oui	Oui	Non (tablette seulement)
Déblocage	Dès le début	Dès le début	Après une première survie

5.5 Taille du groupe

Joueurs	Créatures en surface	Armes à feu	Événements du directeur
1 à 3	Alpha	1	×0,8
4 à 6	Alpha + 1 éclaireur	2	×1,0
7 à 10	Alpha + 2 éclaireurs	3	×1,2

La femelle n'existe que dans les tunnels, quelle que soit la taille du groupe.

6. Cinématiques

Le jeu compte 17 cinématiques, toutes faites dans le moteur (caméra scriptable, pas de vidéo). En partie, elles durent 12 s au plus et ne coupent jamais une poursuite.

6.1 Règles communes

- **Technique :** `Camera.CameraType = Scriptable`, plans définis par des `Part` invisibles nommés `CS_xx_Shot_n` dans `Workspace/Cinematics` (Gabriel peut les déplacer à la main), transitions par `TweenService`. Bandes noires 2.35:1 (`CinematicGui`, section 15).
- **Qui la voit :** une cinématique de lieu ne joue que pour les joueurs dans son rayon ; les autres entendent un message radio. Les cinématiques de fin jouent pour tous.
- **Sécurité :** pendant une cinématique, le personnage est invulnérable et retiré des cibles de la créature, plus 3 s après.
- **Passer :** en lobby, bouton « Passer » après 10 s. En partie, vote à la majorité des joueurs concernés.

- **Sous-titres :** toujours affichés, texte ci-dessous.

6.2 Liste

ID	Déclencheur	Durée	Plans (caméra → cible, focale)	Son et texte
CS_00	1re connexion au lobby	70 s	1. Nuit, cabane de 1924 en diorama, travelling lent (FOV 50). 2. Pierres qui frappent le toit, plan serré. 3. Deux rangers au bord d'une gorge, lumière de jour. 4. Machine à écrire qui tape « Ordinance 69-01 ». 5. Panache de 1980 au loin (particules), son étouffé. 6. Avis de recherche DOC_01 punaisé, zoom. 7. Le van au parking du lobby, les phares s'allument.	Voix off : « 1924. Cinq hommes, une cabane, une nuit de pierres. Les rangers n'ont rien trouvé. En 1969, le comté a quand même voté une loi pour le protéger. En 1980, la montagne a explosé. Et il y a trois semaines, quatre géologues ont cessé de répondre. Cette nuit, on y va. »
CS_01	Compte à rebours fini	8 s	1. Intérieur du van, plan sur les joueurs assis. 2. Extérieur, le van passe la barrière fermée de la route 83, fondu au noir.	Moteur, pluie fine. Texte : « Route forestière 83 — fermée »

ID	Déclencheur	Durée	Plans (caméra → cible, focale)	Son et texte
CS_02a/b/c	Début de partie (S1, S2 ou S3)	10 s	a : le van s'arrête au parking, plan large sur la forêt. b : bulldozer rouillé, arbres coupés. c : tentes déchirées, lampe qui pend.	Radio du Meneur : « OK. On trouve le camp, on filme, on rentre. »
CS_03	1er aperçu de la créature (directeur)	4 s	Pas de coupe : la caméra du joueur est légèrement attirée vers une silhouette à 90–120 studs, qui se dérobe.	Silence de la faune 3 s avant. Aucun texte
CS_04	1re entrée dans P09	9 s	1. Plan subjectif lent sur le camp ravagé. 2. Corps de Leah Brandt partiellement recouvert de pierres, plan large (pas de gros plan).	Mouches, vent. Sous-titre du joueur le plus proche : « … Oh non. »

ID	Déclencheur	Durée	Plans (caméra → cible, focale)	Son et texte
CS_05	Vidéo de la tablette (DOC_08)	25 s	Images de caméra à l'épaule, grain, horodatage J-17 02:14. 1. Intérieur de tente, lampe. 2. Bruit de pierres sur la toile. 3. Whitcombe : « Éteins ça. Éteins ça ! » 4. Extérieur : deux reflets d'yeux dans le faisceau, loin. 5. Une masse sombre masque l'objectif. 6. Écran : « Point de repli de l'équipe : cabane des mineurs »	Pas de musique. Coupure nette
CS_06	Début du siège	6 s	1. De l'intérieur de la cabane, plan sur la porte. 2. Premier impact sur le toit, poussière qui tombe.	Coup sourd, puis 3 coups sur un tronc au loin
CS_07	Fin du siège	10 s	1. Silence, plan sur les planches fendues. 2. Extérieur, nuit froide : sur le bord du canyon, une silhouette debout regarde la cabane, puis recule hors de vue ; des pierres partout.	Texte de la voie d'extraction tirée (ex. « La radio de la tour. C'est notre seule chance. »)

ID	Déclencheur	Durée	Plans (caméra → cible, focale)	Son et texte
CS_08	Début de l'acte 3	5 s	Plan large en hauteur sur la forêt, une lampe de joueur au loin, quelque chose bouge entre les arbres.	Cri long à distance (SFX_Call_Long_02)
CS_09	05 h 00	6 s	Lever du jour bleu sur le volcan, plan fixe.	Oiseaux qui reprennent, puis se taisent d'un coup
CS_10	Extraction E1	12 s	1. Le van démarre. 2. Rétroviseur : une silhouette sur la route derrière. 3. Fondu au blanc.	Moteur, souffle des joueurs
CS_11	Extraction E2	12 s	1. L'hélicoptère monte. 2. Vue plongeante : sur la crête, plusieurs silhouettes regardent l'appareil.	Rotor, puis silence
CS_12	Extraction E3	12 s	1. Le bulldozer enfonce la barrière. 2. Plan arrière : des pierres empilées au milieu de la piste.	Métal, moteur
CS_13	Extraction E4	12 s	1. Sortie du tube dans la lumière de l'aube. 2. Derrière, dans le noir, la femelle porte les os du juvénile et ne les suit pas.	Page 3 du carnet lue en voix off

ID	Déclencheur	Durée	Plans (caméra → cible, focale)	Son et texte
CS_14	Alpha tué	12 s	1. Le corps de l'Alpha, plan large, sans gros plan. 2. Titre de journal fictif : « Étudiants inculpés : première application de l'ordonnance 69-01 ». 3. Nuit, la ville du lobby, des pierres tombent sur un toit.	Sirène lointaine
CS_15	Preuve de classe A sortie	6 s	La vidéo du Caméraman rejouée sur un écran de montage, compteur de vues qui monte.	Notification de téléphone
CS_16	Aucun survivant	10 s	1. Le van vide au parking, portière ouverte. 2. Écran du podcast : « Épisode 12 — Cold Trail — durée 00:47 », la barre de lecture s'arrête.	Le dernier son enregistré par un joueur, puis rien

6.3 Caméras de mort (sans coupe)

Quand un joueur meurt, sa caméra reste 4 s sur place, légèrement au-dessus du corps, inclinée de 10°, puis passe en spectateur (section 7). Aucun gros plan sur une blessure.

7. Joueurs

Chaque joueur incarne un des 10 personnages de la section 2.5, avec une apparence imposée. Il gère six jauges : santé par membre, sang, endurance, peur, bruit et lumière. Toutes les valeurs ci-dessous vont dans `Config/PlayerConfig`.

7.1 Personnages et skins

- L'avatar Roblox n'est jamais utilisé en partie. Chaque rôle a son modèle dans `ReplicatedStorage/Characters/<ROLE>/Skin_<n>` ; au spawn, le serveur clone le skin choisi et l'assigne à `Player.Character`.
- Le corps est découpé en 6 maillages (tête, torse, 2 bras, 2 jambes) : chacun reste sous la limite de triangles et peut se détacher pour le gore (section 11).
- 3 skins par personnage : **A** tenue de départ (dès le début), **B** tenue de pluie (5 parties jouées), **C** tenue « Cold Trail » (1 survie). Accessoires déblocables : bonnet, frontale colorée, sac.

7.2 Déplacement et caméra

Action	Vitesse (studs/s)	Bruit (rayon entendu, studs)
Marche	12	25
Course (endurance)	20 (Médecin 18)	60
Accroupi	6	6
Couché	2,5	0
Porter un blessé	8 (Sportif 12, peut courir)	40
Boiter (jambe < 30 %)	×0,6	+10
Eau aux genoux / cendre / neige	×0,7 / ×0,9 / ×0,85	eau : ×2
Saut (réception)	—	30

- Vue à la première personne verrouillée, FOV 70 (76 en course). Balancement de marche, souffle audible. Se pencher (A/E sur PC, bouton sur mobile).
- Pas de réticule permanent : il n'apparaît qu'en visant.

7.3 Santé, sang, à terre, mort

Membre	PV	Effet sous 30 %
Tête	30	Vision floue, bourdonnement
Torse	100	Endurance max ÷ 2

Membre	PV	Effet sous 30 %
Bras gauche / droit	50 / 50	Visée qui tremble, recharge ×1,5 plus lente
Jambe gauche / droite	60 / 60	Boiterie, course impossible

- **Sang (100) :** hémorragie légère −0,5/s (un bandage l'arrête), grave −2/s (seule la Médecin l'arrête ; un bandage la ramène à légère). Une hémorragie laisse une traînée que la créature suit. Sang < 40 : vision qui se désature ; < 20 : à terre ; 0 : mort.
- **À terre** quand tête ou torse tombe à 0, ou sang < 20 : 45 s (35 / 25 selon la difficulté), ramper à 1,5 studs/s, appel à l'aide. Relever : 6 s (3 s pour la Médecin), le joueur revient avec 20 % sur le membre touché.
- La créature peut traîner un joueur à terre (10 studs/s) vers une « réserve » (section 9) ; le groupe a jusqu'à la fin du compte à rebours pour le récupérer.
- **Mort définitive** pour la partie. Le corps reste en ragdoll ; l'inventaire tombe dans un sac ramassable.
- **Spectateur :** vue « caméra corporelle » d'un survivant (flèches ou balayage pour changer). Le spectateur n'a plus de voix de proximité, seulement le canal spectateurs.

7.4 Endurance

100 points. Course −12/s, saut −10, porter −6/s. Récupération +15/s en marchant, +25/s à l'arrêt, après 1,5 s sans effort. À 0 : 4 s d'essoufflement, haletèment audible à 35 studs. Le Géologue a 80 points.

7.5 Peur (0 à 100)

Monte	Valeur	Baisse	Valeur
Aucune lumière à 10 studs	+1/s	Coéquipier à 15 studs	−2/s
Aucun coéquipier à 40 studs	+1,5/s	Dans la lumière	−1/s
Voir un corps	+15 (une fois par corps)	Près d'un feu ou d'une fusée	−3/s
Voir la créature	+20 à +35 (plus si proche)	Ordre du Meneur	−20 d'un coup (recharge 90 s)

Monte	Valeur	Baisse	Valeur
Cri à moins de 100 studs	+10	—	—
Coup sur tronc entendu	+4	—	—

La Descendante gagne de la peur ×1,25.

Seuil	Effet
40	Battements de cœur audibles (pour soi)
60	Visée ×1,5 plus instable, respiration audible à 20 studs
80	Sons parfois mal placés (gauche/droite inversées 2 s), récupération d'endurance ×0,7
100	Cri involontaire (bruit 200), au plus une fois par minute

La peur n'est jamais affichée en chiffre : seulement par les effets et un léger vignettage.

7.6 Visibilité pour la créature

Coefficient multiplié à la portée de vue de la créature (section 9) :

Situation	Coefficient
Debout à découvert	1,0
Debout en forêt	0,6
Accroupi	×0,6
Couché dans les fougères	×0,1 (invisible au-delà de 10 studs)
Lampe allumée	×3, visible jusqu'à 600 studs
Pluie ou brouillard	×0,6

7.7 Capacités des rôles

Rôle	Capacité	Valeurs	Faiblesse
Meneur	Voit ses coéquipiers en contour à travers le décor ; donne un ordre qui réduit la peur	contour à 30 studs ; ordre −20 peur à 15 studs, recharge 90 s	Aucune
Médecin	Soigne vite, arrête les hémorragies graves	soins ×2, relève en 3 s	Course à 18
Pisteur	Voit les empreintes fraîches en surbrillance ; devine la direction de la créature	empreintes de moins de 120 s ; direction approximative à ±45°, recharge 60 s	Ses tirs comptent double pour la rancune
Caméraman	Seul à produire des preuves de classe A	voir section 8	Batterie de 6 min
Mécanicienne	Répare deux fois plus vite	×2	Inventaire : 3 emplacements rapides au lieu de 4
Descendante	Lit le carnet familial, voit les indices cachés	indices « cachés » visibles à 8 studs	Peur ×1,25
Géologue	Lit la carte des tunnels, se repère sous terre	tracé visible sur la tablette dans le réseau	Endurance 80
Sportif	Porte un blessé en courant, barricade vite	course à 12 en portant, planche en 4 s	Respiration : bruit de course 75
Opératrice radio	Écoute les fréquences, repère les voix imitées	entend les éclaireurs imiter à 150 studs, voit leur direction	Aucune arme à feu possible
Pyrotechnicien	Fabrique une fusée ou un piège à bruit	1 fusée par 2 piles + 1 ruban ; piège : boîte de conserve + corde	Torse 80 PV

7.8 Communication

- Chat vocal de proximité si le joueur y a accès, sinon chat texte. La voix compte comme du bruit (rayon jusqu'à 80 studs selon le volume).
- Talkie-walkie : canal de groupe, portée 1 500 studs (toute la carte via le talkie du Meneur, section 8) ; il grésille dans les gorges et les tunnels, et son bip s'entend à 20 studs.
- Ping : touche ou bouton, place un repère visible 10 s par le groupe.

8. Objets, armes, tablette et preuves

Le joueur a 4 emplacements rapides (3 pour la Mécanicienne) et un sac limité à 12 kg. Un objet lourd (plus de 5 kg) se porte à deux mains : pas de course, pas d'arme. Valeurs dans `Config/ItemConfig` et `Config/WeaponConfig`.

8.1 Objets

ID	Objet	Poids (kg)	Pile	Effet	Bruit	Où
ITM_Flashlight	Lampe torche	0,4	1	Cône 45°, portée 120 studs, 8 min de pile ; clignote sous 15 %	clic 8	Départ (tous sauf Descendante et Géologue), C09–C12
ITM_Headlamp	Lampe frontale	0,2	1	Portée 70, 10 min, mains libres	clic 8	Descendante
ITM_PowerLight	Lampe puissante	0,8	1	Portée 220, 6 min ; éblouit la créature 1 s si elle la fixe à moins de 20 studs	clic 8	Géologue
ITM_Battery	Pile	0,1	6	Recharge une lampe à 100 % (3 s)	—	Tiré sur les points C
ITM_Bandage	Bandage	0,1	5	4 s : arrête une hémorragie légère, +10 PV au membre	10	Départ (2 chacun), points C
ITM_Splint	Attelle	0,3	2	6 s : supprime la boiterie	10	C12, P17

ID	Objet	Poids (kg)	Pile	Effet	Bruit	Où
ITM_Medkit	Trousse complète	1,5	1 (5 usages)	8 s : +40 PV ; arrête une hémorragie grave (Médecin seulement)	10	Médecin
ITM_Flare	Fusée à main	0,3	3	60 s de lumière rouge, rayon 60 ; peur −3/s ; la créature reste à plus de 40 studs sauf si elle est enragée	300 à l'allumage	C10, Pyrotechnicien
ITM_Matches	Allumettes	0,05	1	Avec 3 branches : feu de camp 180 s, visible à 800 studs, même effet qu'une fusée	20	P17, P10
ITM_Branch	Branche morte	0,5	3	Combustible ; lançable	casse : 45	Sol de la forêt
ITM_Stone	Pierre	0,3	3	Lançable : bruit de leurre à l'impact	50 à l'impact	Partout au sol
ITM_Rope	Corde	1,0	1	Descendre dans le puits P21 ; piège du Pyrotechnicien	—	C11, P15
ITM_Plank	Planche	2,0	1	Barricade (section 5, acte 2)	clouage : 120	Cabane P05c (6 planches)
ITM_BearSpray	Bombe anti-ours	0,4	1 (3 usages)	Cône de 6 studs : la créature lâche sa prise et recule 4 s	40	P17, P01 (boîte à gants)
ITM_ToolBox	Caisse à outils	3,0	1	Réparations à vitesse normale ; sans elle, ×2 plus long	ouverte : 30	Mécanicienne
ITM_Compass	Boussole	0,1	1	Affiche le nord	—	Géologue
ITM_RadioScanner	Scanner radio	0,6	1	Capacité de l'Opératrice (section 7.7)	grésillement 15	Opératrice

ID	Objet	Poids (kg)	Pile	Effet	Bruit	Où
ITM_Walkie	Talkie-walkie	0,3	1	Canal de groupe, portée 1 500 studs ; celui du Meneur couvre la carte et relaie les autres	bip 20	Tous
ITM_TinCan, ITM_DuctTape	Boîte de conserve, ruban	0,1	3	Ingrédients du Pyrotechnicien	—	P09, P10
ITM_Notebook	Carnet Halvorsen	0,2	1	DOC_12, pages débloquées par l'histoire	—	Descendante
ITM_Keys	Clés du van	0,1	1	Extraction E1	—	K1–K3
ITM_Jack	Cric	4,0	1	Extraction E1	—	J1–J2
ITM_CoaxCable	Câble d'antenne	1,0	1	Extraction E2	—	R1–R2
ITM_CarBattery	Batterie de voiture	8,0	1	Extraction E2 (deux mains)	posée : 30	R3
ITM_Jerrycan	Jerrican	6,0	1	Extraction E3 (deux mains)	clapotis 15	R4–R6
ITM_StarterRelay	Relais de démarreur	0,5	1	Extraction E3	—	R7
ITM_PlasterKit	Kit de moulage	1,2	1 (2 usages)	30 s sur une empreinte fraîche : moulage, preuve B	10	Pisteur, P17
ITM_AudioRecorder	Enregistreur	0,3	1	Enregistre un cri à moins de 150 studs : preuve B	—	Opératrice, P23
ITM_SampleBag	Sachet à échantillon	0,05	3	Ramasser des poils : preuve B	—	P09
ITM_Camcorder	Caméscope vision nocturne	0,9	1	Filme ; vision nocturne ; 6 min d'enregistrement	bip 10	Caméraman
ITM_PhotoCamera	Appareil photo	0,5	1	12 photos ; flash = lumière ×3 pendant 0,2 s	déclic 15	P09, C03–C06
ITM_TabletField	Tablette de terrain	0,7	1	Voir 8.3	—	Meneur

ID	Objet	Poids (kg)	Pile	Effet	Bruit	Où
ITM_TabletGeo	Tablette des géologues	0,7	1	DOC_07 et DOC_08	—	P09, tente de Leah

8.2 Armes

Les armes à feu dépendent de la taille du groupe : 1 à 3 joueurs = fusil ; 4 à 6 = fusil + revolver ; 7 à 10 = fusil + revolver + fusil à pompe. Le fusil revient d'office au Pisteur s'il est présent. L'Opératrice ne peut pas en porter.

ID	Arme	Munitions	Cadence	Rechargement	Dégâts créature (corps / tête)	Tir allié (torse)	Bruit
WPN_Rifle	Fusil à verrou	5	1 tir / 1,4 s	1,2 s par balle	180 / 400	120	Toute la carte
WPN_Revolver	Revolver	6	1 tir / 0,6 s	0,8 s par balle	70 / 160	60	2 500
WPN_Shotgun	Fusil à pompe	4	1 tir / 1,0 s	0,9 s par cartouche	8 plombs × 18 jusqu'à 15 studs, puis −70 % à 40 studs	15 par plomb	Toute la carte
WPN_FlareGun	Pistolet lance-fusées (Pyrotechnicien)	3	—	2 s	20 + éblouissement 3 s, la créature fuit 8 s	30 + brûlure	1 200
MEL_Axe	Hache (Sportif)	—	1 coup / 1,1 s	—	25 ; un coup sur le bras qui saisit = lâcher	30	40
MEL_Machete	Machette	—	1 coup / 0,8 s	—	18 ; deux coups = lâcher	20	30

- Une seule boîte de munitions de secours (A1–A5) : 5 balles de fusil, 6 de revolver, 4 cartouches. Absente en Cauchemar.
- Recul, balancement de visée (aggravé par la peur et un bras blessé), rechargement manuel balle par balle, interruptible.
- Le serveur valide chaque tir (origine, direction, munitions, cadence).

8.3 Tablette de terrain

Une seule par groupe, au départ dans les mains du Meneur (sans Meneur : le premier joueur du groupe). Si elle tombe (mort), un autre peut la ramasser. Son écran éclaire : visibilité ×1,5 tant qu'elle est ouverte. Batterie : 30 minutes d'écran allumé pour la nuit.

Appli	Contenu
Carte	Carte topographique du secteur (image de la section 3). Position GPS à ±30 studs, mise à jour toutes les 10 s ; sous forêt dense, 50 % de chances de « Pas de signal GPS ». 8 repères plaçables. Couche « tunnels » après lecture de DOC_07
Objectifs	Acte en cours, objectif, heure en jeu (en Cauchemar, seule source des objectifs)
Journal	Textes des documents lus (DOC_xx), dans l'ordre de découverte
Preuves	Preuves du groupe, classe, qui les porte
Réseau	Toujours « Aucun réseau » ; une barre au sommet de P11 et à P23 : envoi d'un SMS au ranger Hollis, réponse automatique « Restez groupés. Personne ne monte avant l'aube. »

La tablette des géologues (ITM_TabletGeo) ne contient que DOC_07 et DOC_08. La lire copie la couche « tunnels » sur la tablette de terrain. Dans les tunnels, seul le Géologue voit sa position sur ce tracé.

8.4 Preuves

Inspiré des classes de fiabilité du BFRO (voir GDD). Une preuve est un objet d'inventaire ; elle ne compte que si un survivant la sort de la forêt.

Classe	Preuve	Conditions	XP
A	Vidéo du Caméraman	Créature visible à 60 % au moins, à 30 studs ou moins, pendant 2 s sans interruption, vision nocturne ou lumière suffisante	500
B	Moulage d'empreinte	Empreinte de moins de 120 s, 30 s de travail	150
B	Enregistrement d'un cri	Cri à moins de 150 studs	150
B	Poils	Sur une structure de branches ou au bord d'Ape Canyon	150

Classe	Preuve	Conditions	XP
B	Photo de la créature	Appareil photo, à 40 studs ou moins	150
C	Document (DOC_03 à DOC_10)	Ramassé	50
C	Photo du charnier P19	Appareil photo	50

La carte mémoire du caméscope (ITM_SDCard) est créée automatiquement après une vidéo de classe A ; elle peut être confiée à un autre joueur.

9. La créature : biologie et IA

La créature est un grand primate nocturne, territorial et rancunier, qui vit en famille. Elle ne poursuit pas bêtement : elle observe, avertit, teste, puis frappe quand une proie s'isole. Tout son comportement s'appuie sur des comportements réels de grands singes et sur les récits locaux. Valeurs dans `Config/CreatureConfig`.

9.1 Ce sur quoi le comportement repose

Comportement	Base	Source	Statut	En jeu
Activité nocturne	L'ordonnance de 1969 parle d'un possible « primate nocturne »	WSBA	Texte réel, créature non prouvée	Se retire à l'aube (05 h 50)
Martellement de poitrine	Chez le gorille, signal honnête de la taille, rare (1,6 fois par 10 h en moyenne) et qui peut éviter le combat	National Geographic	Établi (gorille)	Alpha seulement, dernier avertissement avant une charge

Comportement	Base	Source	Statut	En jeu
Avertissement puis charge	Grognements, végétation arrachée, posture debout ; la plupart des charges s'arrêtent avant le contact	Rwenzori Expeditions	Source touristique, à prendre avec prudence	Échelle d'intimidation, fausse charge
Lancer de pierres sur des arbres précis, tas de pierres	Observé chez quatre populations de chimpanzés d'Afrique de l'Ouest, surtout des mâles adultes	Scientific Reports 2016, The Debrief	Établi (chimpanzé)	3 « arbres à pierres » fixes, marquage du territoire
Coups sur les troncs, cris, pierres lancées pour faire partir	Rapports de témoins dans l'État de Washington	BFRO 31749, BFRO 67407	Témoignages, non prouvés	Échelle d'intimidation
Bombardement nocturne d'une cabane	Récit de 1924	Wikipedia	Récit, contesté par les rangers	Acte 2
Sifflements la nuit, vengeance, bâtons dans les tentes	Récits du Nord-Ouest	Native Languages, Chinook Jargon	Tradition orale	Sifflements des éclaireurs, rancune

9.2 La famille

ID	Membre	Taille	PV (Normal)	Présence	Rôle
CRT_Alpha	Mâle dominant	2,8 m (10 studs)	1 000	Toujours	Chasseur principal, saisit, tue, martelle

ID	Membre	Taille	PV (Normal)	Présence	Rôle
CRT_Scout1/2	Jeunes adultes	2,2 m (8 studs)	500	Selon la taille du groupe (5.5)	Rabattent, lancent des pierres, imitent, sifflent
CRT_Female	Femelle	2,5 m (9 studs)	800	Tunnels uniquement	Garde le repaire, très agressive sous terre
—	Juvénile	1,3 m	—	Mort (os gardés par la femelle en P07b)	Moteur de la vengeance

Régénération : +2 PV/s hors combat, jusqu'à 70 % du maximum. Tuer l'Alpha demande donc des tirs rapprochés dans le temps.

Allure	Vitesse (studs/s)	Limite
Approche furtive	6	Bruit 8
Marche	10	Bruit 30 (pas lourds)
Course debout	22	Bruit 80
Sprint à quatre pattes	30	6 s, puis 20 s de récupération
Escalade	5	Seulement entre deux points tagués `ClimbPoint`

Un joueur qui court (20) ne la distance pas à découvert. Il survit grâce au groupe, à la lumière, au feu, à l'eau, à la cabane et aux armes.

9.3 Architecture

Trois niveaux, tout côté serveur, les modèles des créatures appartenant au serveur (`SetNetworkOwner(nil)`).

Niveau	Module	Fréquence	Rôle
Directeur	`TensionDirector`	1 fois/s	Mesure la tension, autorise ou interdit les attaques, déclenche des événements

Niveau	Module	Fréquence	Rôle
Famille	`FamilyBrain`	2 fois/s	Répartit les rôles, coordonne les pièges à plusieurs
Individu	`CreatureBrain`	5 fois/s (perception 10 fois/s à moins de 150 studs, 2 fois/s au-delà)	Choisit un comportement (IA à utilité), l'exécute (machine à états)

Simulation à distance : si aucun joueur n'est à moins de 600 studs d'une créature, elle n'a plus de corps physique et se déplace sur un graphe de points (`CreatureNav` : un nœud tous les 200 studs, plus un par lieu). Son corps réapparaît hors de vue dès qu'un joueur s'approche.

9.4 Perception

Vue. Portée `Rv = 180` (nuit) ou `300` (aube), × difficulté, × météo (brouillard 0,5, pluie 0,7), × coefficient de visibilité du joueur (7.6). Cône de 120°, vision périphérique jusqu'à 200° avec ×0,4. Deux rayons (tête et torse du joueur) depuis la tête de la créature ; les feuillages ne bloquent pas, troncs et rochers oui.

Vigilance par joueur (0 à 1). Quand un joueur est vu : `+1,5 × (1 − d / Rv) × visibilité` par seconde. Sinon, `−0,1` par seconde.

Vigilance	Réaction
0,3	Tourne la tête, s'immobilise
0,7	Connaît la position exacte
1,0	Le joueur devient cible possible

Ouïe. Chaque bruit est un événement `{position, rayon, type}`. Il est entendu si `distance ⩽ rayon × ouïe × atténuation` (ouïe : Alpha 1,0, éclaireurs 1,2 ; atténuation : pluie 0,6, à moins de 30 studs d'un ruisseau 0,4, cascade P13 0,2, murs de la cabane 0,7). L'endroit retenu est faux de 10 % de la distance. Un coup de feu met la vigilance du tireur à 1,0.

Odorat. Selon le vent (`workspace.GlobalWind`) : joueur au vent de la créature (le vent va du joueur vers elle) senti à 80 studs, vent de travers 30, sous le vent 10. Une hémorragie dépose un point de piste tous les 4 studs, actif 300 s : la créature peut la suivre au pas.

Lumière. Un faisceau qui la touche dans sa portée met la vigilance du porteur à 1,0.

9.5 Comportements (IA à utilité)

Chaque comportement a un score de 0 à 1. La créature garde le comportement en cours sauf si un autre dépasse son score ×1,25, et chaque comportement a une durée minimale.

ID	Comportement	Score élevé quand	Durée min	Ce qu'elle fait
BHV_Roam	Errance	Rien d'autre (score fixe 0,2)	20 s	Parcourt son territoire par les zones couvertes
BHV_Feed	Manger	Faim > 0,7 (faim +0,01/min)	40 s	Va à P19 ou à une carcasse ; moment calme exploitable
BHV_Mark	Marquer	Hors combat, près d'un arbre à pierres	15 s	Ajoute des pierres au tas, casse une branche à 3 m
BHV_Observe	Observer	Tension basse, cible inconsciente	30 s	Se poste à 40–90 studs derrière un tronc ; fuit si éclairée ou approchée à 25 studs
BHV_Intimidate	Intimider	Joueurs près du territoire ou du repaire	une marche	Monte d'un cran sur l'échelle 9.6
BHV_Stalk	Traquer	Cible choisie, pas encore isolée	45 s	Suit à 50–80 studs sans être vue
BHV_Ambush	Embuscade	Objectif des joueurs connu	90 s max	Attend à 20–30 studs du chemin probable
BHV_Attack	Attaquer	Cible isolée, directeur d'accord	—	Une attaque de la table 9.10

ID	Comportement	Score élevé quand	Durée min	Ce qu'elle fait
BHV_Throw	Lancer	En hauteur, cible à 20–120 studs	20 s	Pierres sur les joueurs, les lampes, les planches
BHV_Sabotage	Saboter	Groupe soudé depuis 120 s	30 s	Casse les lanternes du camp, renverse le feu, vole un sac posé
BHV_Drag	Traîner	Joueur à terre ou mort	jusqu'à la réserve	Emporte le corps vers une réserve : rive du lac P20, sous les troncs de P04, repaire P07b
BHV_Retreat	Fuir blessée	15 % de PV perdus en 10 s, fusée, bombe anti-ours	30–60 s	Se replie vers la forêt dense ou les tunnels, régénère, revient enragée
BHV_Siege	Siège	Acte 2	tout le siège	Tourne à 25–40 studs, lance depuis le bord du canyon, teste les barricades
BHV_Guard	Garder	Femelle, joueur à moins de 40 studs du repaire	—	Attaque sans avertissement
BHV_Mimic	Imiter	Éclaireur, une cible s'éloigne du groupe	10 s	Rejoue un son préenregistré (9.8)
BHV_Avoid	Éviter	Feu ou fusée à moins de 40 studs, aube	—	Reste hors du rayon ; à 05 h 50, rentre au repaire

9.6 Échelle d'intimidation

Chaque cran attend le précédent (moins de 5 min avant). L'échelle redescend d'un cran toutes les 3 min sans contact. Le joueur attentif voit donc toujours venir le danger.

1. Silence de la faune autour d'elle (60 studs).
2. Coups sur un tronc, souvent en réponse à un autre membre de la famille.
3. Cri long à distance ou grognement proche.
4. Branche lancée ou pierre qui tombe à côté du joueur, pas sur lui.
5. Branche cassée tout près, hors de vue.
6. Apparition debout, martellement de poitrine (Alpha).
7. Fausse charge : s'arrête à 4–8 studs, puis repart (60 % des cas si le joueur ne fuit pas et n'éclaire pas).
8. Vraie attaque.

9.7 Choix de la cible

Score recalculé toutes les 2 s pour chaque joueur, entre 0 et 1 pour chaque terme :

```
S = 3{,}0\,I + 1{,}5\,B + 1{,}0\,N + 1{,}2\,L + 2{,}0\,R + 0{,}8\,P + 0{,}5\,C
```

- I (isolement) = distance au coéquipier le plus proche ÷ 60, plafonné à 1.
- B (blessure) = 1 − santé moyenne ; +0,3 en hémorragie.
- N (bruit) = bruit des 10 dernières secondes ÷ 100.
- L (lumière) = 1 si la lampe est allumée, 0,5 si la tablette est ouverte.
- R (rancune) = dégâts infligés à cette créature ÷ 200 ; +0,3 par fusée ; +0,5 si filmée à moins de 30 studs ; tirs du Pisteur comptés double.
- P (proximité) = 1 − distance ÷ 300.
- C = 1 si le joueur porte une preuve de classe A.

La cible change seulement si un autre joueur dépasse le score actuel de 20 %.

9.8 Mémoire et apprentissage pendant la partie

Ce qu'elle retient	Déclencheur	Ce qui change
Cachettes	Un joueur s'y est caché (couché, dans un bâtiment)	Les fouille en premier ensuite
Chemins	Passages des joueurs, par case de 64 studs	Embuscades sur les chemins les plus pris

Ce qu'elle retient	Déclencheur	Ce qui change
Armes	2 tirs reçus	Attaque depuis les hauteurs, lance plus, reste à plus de 60 studs à découvert, arrive par derrière
Lumière	Éclairée 3 fois	Se cache au lieu de fuir ; attend que les piles faiblissent ; contourne les faisceaux
Fusées	2e fusée	Fuite réduite de 8 à 4 s
Groupe soudé	Groupe dans un rayon de 25 studs pendant 120 s	Passe en usure : sabotage, pierres, attente des isolés
Rancune	Voir 9.7	La cible préférée reste la même d'un acte à l'autre

Imitation (éclaireurs). Ils rejouent des sons préenregistrés du jeu, jamais la vraie voix d'un joueur : sifflement humain (SFX_Whistle_01–03), appel « Hey ! », et l'appel à l'aide d'un personnage mort (VO_<ROLE>_Help). L'Opératrice radio les repère (7.7).

Personnalité de l'Alpha (tirée à chaque partie) :

Personnalité	Modificateurs
Patiente	Traque ×1,5 de durée, attaques ×0,8 de fréquence, vise surtout les isolés
Territoriale	Intimidation ×1,4, attaques ×1,3 dans un rayon de 800 studs autour de P05
Joueuse	Imitation et pierres ×1,6, plus de fausses charges, harcèle sans tuer en acte 1

9.9 Coordination de la famille

- **Pince :** un éclaireur frappe un tronc d'un côté du groupe ; l'Alpha attend de l'autre côté, là où le groupe va fuir.
- **Rabattage :** les éclaireurs lancent des pierres pour pousser un joueur vers l'Alpha.
- **Séparation :** un éclaireur imite un appel à l'aide pour attirer un joueur hors du groupe.

- **Règle de lisibilité :** jamais plus de 2 créatures visibles en même temps par un joueur.
- **Tunnels :** la femelle garde P07b ; l'Alpha y suit les joueurs seulement à partir de l'acte 4.

9.10 Attaques

Chaque attaque a un signal sonore avant les dégâts, pour que la mort ne paraisse jamais injuste.

ID	Attaque	Portée (studs)	Signal (s)	Dégâts	Parade
ATK_Strike	Coup	7	0,6 (grognement)	35 sur un membre, recul	Esquive, hache
ATK_Charge	Charge	départ 15–40	0,8 (cri + pas)	40 + à terre 2 s	Fusée, lampe puissante, bombe anti-ours
ATK_Grab	Saisie	6	0,4	10/s tant que tenu ; traîné après 3 s	Coéquipier : hache 1 coup, machette 2, bombe, tir
ATK_Throw	Pierre	20–120	sifflement de la pierre	15–30	Couvert
ATK_Slam	Frappe au sol (joueur à terre)	5	1,0	60	Relever le joueur avant
ATK_ReachThrough	Bras par une barricade cassée	5 dans la cabane	0,5	Saisie	Reclouer, hache
ATK_Execution	Mise à mort (Alpha, joueur à terre, profil Restricted seulement)	3	1,5	Mort	Aucune ; noir à l'instant de la mort (section 11)

9.11 Déplacement

- `PathfindingService` avec `AgentRadius = 3`, `AgentHeight = 10`, `AgentCanJump = true`, et des coûts par matériau (doc Roblox) : Water 5, Sand (cendre) 3, Pebble 2, Rock 2, Grass 1, LeafyGrass 0,8.
- Volumes `PathfindingModifier` : `Cover` 0,6 (forêt dense), `Trail` 1,5 (elle évite les sentiers), `Forbidden` 10 sur P08 sauf en chasse (1).

- Escalade : paires de `ClimbPoint` (bas/haut) sur les falaises d'Ape Canyon, de Lava Canyon et de F01. Les joueurs ne peuvent pas les utiliser.
- Près de la cible (moins de 30 studs), déplacement direct avec évitement par rayons, sans recalcul de chemin.

9.12 Directeur de tension

Le directeur mesure une tension T par joueur (0 à 100) et une intensité de groupe (moyenne des T). Il ne déplace pas la créature : il autorise, interdit ou suggère.

```
T = 0{,}5 \times \text{peur} + 0{,}3 \times (100 - \text{santé moyenne}) + 20 \times e^{-t/30}
```

t = secondes depuis le dernier événement fort vécu par ce joueur (attaque, créature vue de près, mort d'un coéquipier).

Règle	Détail
Montée	Intensité < 25 pendant 120 s : un événement de la section 10 (catalogue « bas »)
Pic	Intensité > 75 pendant 90 s : pause imposée de 60 à 90 s, les créatures passent en Observer ou Fuir
Acte 1	Aucune mort, sauf joueur isolé à plus de 200 studs du groupe pendant 60 s ou joueur qui tire sur la créature. Garantis : 1 aperçu lointain (CS_03) et 2 signes
Acte 2	1 mort au plus en Normal (2 en Difficile, sans limite en Cauchemar)
Acte 3	Au moins 2 tentatives d'attaque ; au plus 1 mort par tranche de 3 min
Acte 4	Dernier assaut : toutes les créatures, plus de pause imposée
Groupe	Événements ×0,8 / ×1,0 / ×1,2 selon la taille (5.5)

9.13 Outil de test

En Studio seulement, `CreatureDebug` (touche F8) affiche au-dessus de chaque créature : comportement, cible, scores, vigilance par joueur, chemin prévu, et la tension du directeur.

10. Événements inexpliqués et mise en scène de la peur

Le jeu fait peur par ce qu'on entend et ce qu'on devine, pas par des sursauts. Chaque événement ci-dessous a une explication naturelle possible, que le jeu ne tranche jamais. Le directeur (9.12) les tire dans le catalogue « bas » quand la tension retombe.

10.1 Règles de mise en scène

1. **Le son avant l'image.** Une menace s'entend toujours avant de se voir.
2. **Rien n'apparaît sous les yeux.** Un objet ou un décor modifié n'apparaît que hors du champ de vision de tous les joueurs, ou à plus de 80 studs.
3. **La fausse sécurité.** Après une pause imposée, la première menace arrive là où le groupe se croit à l'abri (camp, cabane, van).
4. **Pas de musique de sursaut.** Une seule exception par partie : le premier vrai contact de l'acte 2.
5. **Cadence :** 1 événement au plus toutes les 45 s par joueur ; le même événement jamais deux fois en 10 min.

10.2 Catalogue

ID	Événement	Explication possible	Actes	Son / asset
EVT_01	La faune se tait d'un coup autour du joueur	Un prédateur passe, n'importe lequel	0–4	Coupure des AMB_Birds et AMB_Insects sur 60 studs
EVT_02	Trois coups sur un tronc au loin, puis trois de l'autre côté	Branches qui cognent au vent	1–3	SFX_WoodKnock_01–06

ID	Événement	Explication possible	Actes	Son / asset
EVT_03	Structure de branches entrelacées sur un sentier déjà pris	Chablis, randonneurs	1–3	Prop_StickStructure_A–C
EVT_04	Tas de pierres au pied d'un arbre, plus haut qu'au passage précédent	Quelqu'un d'autre est passé	1–3	Prop_StonePile_A–C (+1 niveau)
EVT_05	Empreintes fraîches autour du van ou des tentes	Un ours ? Une farce ? (les rangers de 1924 disaient qu'on peut les truquer)	1–3	Decal_Footprint_Big
EVT_06	Bâtons enfoncés dans la toile d'une tente	Débris de tempête	1	Prop_TentSticks
EVT_07	Sifflement humain dans le noir	Un oiseau, peut-être	1–4	SFX_Whistle_01–03
EVT_08	Un « Hey ! » avec la voix d'un coéquipier, qui jure ne rien avoir dit	Écho, fatigue	2–4	Imitation (9.8)
EVT_09	Lampe abandonnée, allumée, sur le sentier, tournée vers la forêt	Celle de Ben Castillo	1	Prop_DroppedFlashlight
EVT_10	La porte du poste des rangers est ouverte, alors qu'elle était fermée	Le vent	1–3	SFX_DoorCreak_02

ID	Événement	Explication possible	Actes	Son / asset
EVT_11	Une pierre tombe sur le toit du van	Chute naturelle	0–1	SFX_StoneOnMetal_01
EVT_12	Odeur forte (vignettage vert très léger, réplique « Vous sentez ça ? »)	Une carcasse. Les récits locaux parlent aussi d'une puanteur (Wenatchee World)	1–4	VO_<ROLE>_Smell
EVT_13	Deux yeux reflètent la lampe à 60 studs, puis disparaissent	Un cerf ou un wapiti	1–3	FX_EyeShine
EVT_14	Respiration lente sur le canal radio	Interférence	2–4	SFX_RadioBreath_01
EVT_15	Le corps de Leah Brandt a bougé entre deux passages	On s'est trompé d'endroit	1–3	Zone B6
EVT_16	Arbre cassé net à 3 m de haut, cassure fraîche	Coup de vent	1–4	Prop_SnappedTree_A
EVT_17	Des pas qui s'arrêtent une demi-seconde après ceux du joueur	L'écho de ses propres pas	1–3	SFX_Steps_Heavy_Delay
EVT_18	Un cri long au loin, auquel un autre répond à l'opposé	Coyotes, wapitis en rut	1–4	SFX_Call_Long_01–04
EVT_19	Les objets d'un sac posé sont alignés à côté	Personne ne s'en souvient	2–4	Script, aucun asset

ID	Événement	Explication possible	Actes	Son / asset
EVT_20	Un caillou tombe dans l'eau à côté du joueur	Berge qui s'effrite	1–4	SFX_Splash_Small
EVT_21	La tablette affiche une barre de réseau, puis plus rien	Réseau instable	1–3	UI de la tablette
EVT_22	Une silhouette debout sur les troncs flottants du lac	Un tronc dressé	1–3	Pose fixe de la créature, 4 s

10.3 Ce que le joueur ne doit jamais avoir

- Une jauge de « danger » ou une flèche vers la créature.
- Un son de créature sans source réelle (chaque son a une position).
- Une mort sans signal sonore avant (9.10).

11. Gore, morts et règles Roblox

Le gore explicite validé impose le label **Restricted**, désormais réservé aux joueurs de **18 ans et plus** dont l'âge est vérifié ; le créateur doit lui aussi avoir 18 ans pour publier une nouvelle expérience Restricted (DevForum Roblox, mise à jour du 6 novembre 2025). Le GDD disait 17+ : c'est dépassé.

Conséquence à trancher par Gabriel (section 19) : s'il n'a pas 18 ans vérifiés, il ne peut pas publier la version Restricted. Et un proche de moins de 18 ans ne pourra pas y jouer.

11.1 Ce que Roblox autorise

Source : doc Content Maturity.

Label	Violence	Sang
Moderate	Violence ou mort réalistes mais non graphiques	Sang réaliste léger (éclaboussures vues de loin)
Restricted (18+ vérifiés)	Violence graphique, par ex. démembrement, mutilation	Sang abondant : flaques, jets, éclaboussures de près
Jamais autorisé	Violence extrême, maltraitance ou torture d'animaux, gore extrême réaliste, torture	—

Le questionnaire de maturité doit être rempli **avant** d'ajouter du contenu Restricted (même source). C'est Gabriel qui le remplit, jamais Claude Code.

11.2 Deux profils dans le même code

`Config/GoreConfig.Profile` vaut `"Restricted"` ou `"Moderate"`. Le même jeu peut ainsi être publié en deux expériences distinctes, une par label.

Élément	Restricted	Moderate
Membres détachables (bras, jambes)	Oui : un coup de plus de 50 sur un membre à moins de 10 % de PV	Non
Mise à mort ATK_Execution	Oui, avec noir à l'instant de la mort	Non : l'Alpha traîne le joueur hors de vue
Flaques de sang	Oui, 600 s, 40 au plus sur la carte	Petites taches au sol, 120 s
Plaies sur le personnage	Decals de plaies	Taches sombres sur les vêtements
Corps des géologues	Membres manquants, sang séché	Corps couverts (bâche, pierres)
Traînées de sang	Oui	Oui, discrètes

11.3 Limites fixes (les deux profils)

- Pas d'organes ni d'entrailles visibles, pas de gros plan sur une blessure, pas de ralenti sur une mort.
- Pas de torture : la créature tue ou emporte, elle ne fait jamais durer.
- Aucun animal tué ou blessé à l'écran : les wapitis de P19 sont des restes anciens, comme dans un documentaire.
- Aucune victime réelle de 1980 montrée ou nommée.
- Aucune image réelle (photo de vrai cadavre, vraie scène de crime) utilisée comme texture.

11.4 Option « Gore réduit »

Réglage local par joueur, désactivé par défaut (dans le profil Restricted) : il applique localement l'affichage du profil Moderate. Il ne change pas le label de l'expérience.

11.5 Implémentation

- Chaque personnage a 6 maillages ; un membre détaché devient une pièce libre, avec un capuchon (`Gore_Stump_<Membre>`) qui masque la coupe sans détail anatomique.
- Sang : `ParticleEmitter` court (0,3 s) + decal de flaque posé par rayon vers le sol.
- Ragdoll : `BallSocketConstraint` sur les articulations à la mort ; le corps passe ancré après 10 s immobile, pour économiser la physique.

12. Ambiance : lumière, météo, vent, son

La nuit doit être vraiment noire entre minuit et 4 h, et le son doit porter la moitié de la peur. Valeurs dans `Config/AmbienceConfig` ; un module client `AmbienceController` interpole entre les réglages selon l'heure et la zone.

12.1 Lumière par moment

`Lighting.Technology = Future`. Couleurs en RGB 0–255.

Moment	ClockTime	Brightness	OutdoorAmbient	Ambient	ExposureCompensation
Arrivée	18,5 → 19	1,2	60, 65, 80	40, 45, 55	0
Fin d'enquête	21	0,15	20, 24, 32	12, 14, 18	0
Siège	22 → 0	0,05	12, 14, 20	8, 9, 12	−0,1

Moment	ClockTime	Brightness	OutdoorAmbient	Ambient	ExposureCompensation
Nuit noire	0 → 4	0	8, 9, 14	5, 6, 9	−0,3
Aube	5 → 6	0,6	45, 55, 75	25, 30, 40	0

- `ColorCorrectionEffect` : Saturation −0,25, Contrast 0,1, TintColor 220, 230, 255.
- `BloomEffect` intensité 0,3 ; `DepthOfFieldEffect` FarIntensity 0,15 (réglage Élevé seulement).
- Lune par nuit claire : les nuages s'ouvrent 20 s toutes les 3 à 5 min, assez pour voir une silhouette à 80 studs.
- Lampes : `SpotLight` avec ombres, angle 45°, portée de la section 8 ; sous 15 % de pile, clignotement aléatoire.

12.2 Brouillard par zone (`Atmosphere`)

Zone	Density	Haze	Color
Forêt	0,35	1,5	190, 200, 215
Gorges P03, P05	0,45	2,0	180, 190, 205
Zone interdite P08	0,20	0,5 + particules de cendre	170, 170, 175
Plateau P06	0,25	1,0	200, 205, 215
Tunnels P07	Atmosphere désactivée, noir total	—	—

12.3 Météo (tirée à chaque partie, sauf vote « fixe »)

Météo	Probabilité	Effets
Nuit claire	30 %	Lune, froid ; aucune pénalité de vue
Brouillard	30 %	Density ×1,7 ; vue de la créature ×0,5, celle des joueurs aussi

Météo	Probabilité	Effets
Pluie	25 %	Particules près de la caméra ; bruits ×0,6 pour tous ; sol mouillé
Première neige	15 %	Neige au-dessus de Y = 350 ; empreintes visibles 300 s ; endurance ×0,85

Pendant l'acte 2, une nuit claire ou un brouillard passe en pluie (ou en neige au-dessus de Y = 350, ce qui est le cas de la cabane).

12.4 Vent

`workspace.GlobalWind` fait bouger l'herbe du terrain, les nuages et les particules qui ont `WindAffectsDrag` (doc Roblox). Il ne fait pas bouger les maillages : les arbres sont donc animés par leurs os, côté client, seulement à moins de 120 studs et en réglage Élevé.

Météo	Vent de base (X, Y, Z)	Rafales
Nuit claire	6, 0, −3	+10, toutes les 8 à 15 s
Brouillard	2, 0, −1	aucune
Pluie	14, 0, −6	+20, cycle en sinus comme l'exemple de la doc
Neige	10, 0, −8	+12

Le vent sert aussi à l'odorat de la créature (9.4) : un joueur attentif peut se placer sous le vent.

12.5 Sons d'ambiance

ID	Couche	Où	Règle
AMB_Birds	Oiseaux	Forêt, actes 0 et 4	Se tait autour de la créature (EVT_01)
AMB_Insects_Owls	Insectes, chouettes	Forêt, actes 1 à 3	Idem
AMB_Wind_Pines	Vent dans les pins	Partout dehors	Volume selon la force du vent

ID	Couche	Où	Règle
AMB_River	Ruisseau	Émetteurs tous les 60 studs le long de R1, R2, R3	Masque les bruits (9.4)
AMB_Waterfall	Cascade	P13	Masquage fort
AMB_CanyonWind	Vent qui siffle	P03, P05	—
AMB_AshEmpty	Vent à vide, sans faune	P08	Aucun animal, jamais
AMB_TunnelDrips	Gouttes, souffle	P07	—

Réverbération par zone (`SoundService.AmbientReverb` mis à jour par zone) : forêt `Forest`, gorges `Mountains`, tunnels `Cave`, cabane et bâtiments `Room`, plateau et zone interdite `Plain`.

Pas des joueurs : un jeu de 4 variantes par matériau : Grass, LeafyGrass, Ground, Mud, Pebble, Rock, Basalt, Sand (cendre), Snow, Water, bois (cabane, pont), métal (escaliers des tours).

12.6 Musique

ID	Quand	Style
MUS_Lobby	Lobby	Guitare sèche lente, très discrète
MUS_Siege	Acte 2, pendant le bombardement	Bourdon grave continu
MUS_Chase	La créature attaque ou charge le joueur local à moins de 60 studs	Percussions graves et cordes ; coupure nette quand elle perd sa cible
MUS_Dawn	Cinématiques d'extraction	Cordes, une note tenue
—	Tout le reste	**Pas de musique**

13. Bibliothèque d'assets (3D, textures, décalques, effets, sons)

Seuls les assets listés ici entrent dans le jeu. Un asset marqué **MANQUANT** est remplacé par un bloc gris nommé `MANQUANT_<ID>` et noté dans `SUIVI.md`, jamais par un autre modèle. Le catalogue détaillé, avec auteurs et remarques, reste celui du document Carte et assets ; ici, chaque asset reçoit son nom définitif dans le jeu.

13.1 Sources autorisées

Source	Licence	Règle
Poly Haven	CC0, sans crédit obligatoire	Utilisable tel quel après réduction dans Blender
Sketchfab	Variable selon la page	Lire la licence sur chaque page. CC-BY : créditer. Refuser « Editorial », « NoDerivatives » et tout modèle extrait d'un jeu commercial
Freesound (sons)	Variable par fichier	CC0 de préférence ; CC-BY avec crédit ; refuser NonCommercial
Enregistrements de Gabriel	Libres	Voix (VO), pas, bois, pierres
Pièces Roblox Studio	—	Autorisées pour les objets simples (planches, caisses), ce ne sont pas des modèles du Marketplace
Interdits	—	Modèles gratuits du Marketplace Roblox ; modèles « ripés » (comptes game-ripper, toro_ardido_modelos_3d)

13.2 Budgets techniques

- Triangles : 20 000 au plus par maillage (des sources secondaires citent 20 000 à 21 000, à tester dans l'importateur ; exemple). Au-delà, découper.
- Textures : 1 024 × 1 024 au plus (creator-docs Roblox) ; 256 pour un objet de 5 studs, 512 pour 10, 1 024 pour 20 (même source). Un seul matériau par maillage, PBR par `SurfaceAppearance`.
- Cibles internes (choix de performance) :

Type	Triangles visés	Texture
Arbre (proche)	6 000	1 024 en atlas
Rocher	3 000	512
Objet tenu en main	2 000	512
Petit objet au sol	800	256
Personnage (par membre, 6 membres)	3 000	1 024 pour tout le corps
Créature (par morceau, 8 morceaux)	4 000	1 024

13.3 Modèles 3D

ID dans le jeu	Source retenue	Licence	Statut	Lieux
Tree_DouglasFir_A–C	Fir Tree 01, Poly Haven	CC0	Validé	Forêts
Tree_Pine_A–B	Pine Tree 01, Poly Haven	CC0	Validé	Crêtes, plateau
Tree_Hemlock_A	Hemlock Tree, Free3D	À vérifier	À valider ; sinon sapin retouché	Forêt ancienne
Tree_Snag_A–B	Dead tree, YN14R / ThorPultion (Sketchfab)	À vérifier	À valider	P08
Tree_Fallen_A	Realistic dead Fallen Tree, OleksiyFoliage	À vérifier	À valider	P08, P04
Trunk_Dead_A–B	Dead Tree Trunk 01 et 02, Poly Haven	CC0	Validé	P04, P08
Stump_A–B	Tree Stump 01 et 02, Poly Haven	CC0	Validé	P10, forêts
Fern_A–D	Fern 02, Poly Haven	CC0	Validé	Sous-bois
Shrub_A–B, Sapling_A, Weed_A	Shrub 03, 04, 02, Weed Plant 02, Poly Haven	CC0	Validé	Sous-bois, P12
Moss_A	Moss 01, Poly Haven	CC0	Validé (à réduire fortement)	Rochers, troncs
Rock_Boulder_A	Boulder 01, Poly Haven	CC0	Validé	Partout
Rock_Moss_Set	Rock Moss Set 01 et 02, Poly Haven	CC0	Validé	Ruisseaux
Rock_Face_A	Rock Face 02, Poly Haven	CC0	Validé	P03, P05, F01
Rock_Small_A	Rock 09, Poly Haven	CC0	Validé	P02, pierres lançables

ID dans le jeu	Source retenue	Licence	Statut	Lieux
Cliff_Basalt_A	Volcanic Basalt Columns Cliffs, perz_scans	À vérifier	À valider	P03
Cave_LavaTube_A	Leiðarendi Lava Tube, ciara474	À vérifier	À valider	P07 (morceaux répétés)
Cave_LavaTube_B	Urriðakotshellir Lava Tube, ciara474	À vérifier	À valider	P21
Tower_Lookout_A	Fire lookout tower, k1llreal	Gratuit avec crédit	À valider	P11, P24, P25, P26
Building_Cabin_A	Log Cabin, Kless	À vérifier	À valider	P17 ; version abîmée = Prop_CabinBeck_Ruin (P05c)
Mine_Entrance_A	Mine Entrance, almarudjord ou jsabbott	À vérifier	À valider	P15
Mine_Rail_A	Rail track straight, lastnickleft	À vérifier	À valider	P15
Mine_Cart_A	Rusted Mining Cart, craggle	À vérifier	À valider	P15
Bridge_Suspension_A	Suspension Bridge, coffeecat112	À vérifier	À valider	P16
Bridge_Wood_A	Collection bridges, Kaenna	Variable	À trier	Petits ruisseaux
WeatherStation_A	Automatic Weather Station, hdyt	À vérifier	À valider	P23
Gate_Road_A	Road Gate Barrier, ngooi1397	À vérifier	À valider	P18, E3, RD1
Fence_Wood_A	Woodfence, pasquill	À vérifier	À valider	P17, P10
Sign_Wood_A	Wooden Sign, carlossamuelariza	À vérifier	**Validé par Gabriel**	Tous les panneaux (texte en texture)
Vehicle_Van_A	VW Van, jesseroberts (ou Retro Van, nmcbc)	À vérifier	À valider ; retirer tout logo de marque	P01, lobby
Vehicle_Bulldozer_A	Bulldozer, semyon.kan (mobile : Sidramax)	À vérifier	À valider	P10
Vehicle_Wreck_A	Old Rusty Car 3, Renafox	Usage indé avec crédit	À valider	P22
Camp_Tent_A	Modern Camping Tent, ponchoguy	À vérifier	À valider	P09
Camp_Stove_A, Camp_Cooler_A	Portable gas stove, manamsudheer ; Cooler, MrPuppet	À vérifier	À valider (pas la glacière de marque Coleman)	P09
Camp_Backpack_A	Backpack, MadeByYeshe	À vérifier	À valider	Joueurs, P09
Prop_LogPile_A	Log pile, 00amza	À vérifier	À valider	P10

ID dans le jeu	Source retenue	Licence	Statut	Lieux
Prop_Radio_Old	Radio, 3DSKETCH1550	Gratuit	À valider	P17, P11
Item_Walkie	walkie Talkie, davidtsoenyane	À vérifier	À valider	Joueurs
Item_PhotoCamera	Vintage Camera, Ledger9o9	À vérifier	À valider	Objet
Item_Flashlight	Collection Flashlight, MortemNightshade	Variable	À trier	Objet
WPN_Rifle (modèle)	Hunting Rifle, Ryan_Nein (mobile) ; Rigby, MartijnVaes (PC)	À vérifier	À valider	Arme
Prop_ElkRemains_A	Deer Skeleton, Renn36, complété dans Blender	À vérifier	À valider	P19
Prop_Cast_Museum	Moulages Virtual Curation Lab / ARCSMU	Téléchargement non confirmé	À vérifier	Musée du lobby
CRT_Alpha (base)	bigfoot, whitehair19 (Sketchfab)	Pas indiqué gratuit : contacter l'auteur	**Choix retenu**	Créature
CRT_Alpha (secours)	Gorille de la collection BIGFOOT, dmlbaker, retravaillé	À vérifier	Secours	Créature
CHR_<ROLE>_Skin_A–C	—	—	**MANQUANT** : 10 humains réalistes avec squelette, découpés en 6	Joueurs
WPN_Revolver, WPN_Shotgun, WPN_FlareGun, MEL_Axe, MEL_Machete	—	—	**MANQUANT**	Armes
Item_Tablet, Item_Camcorder, Item_Jerrycan, Item_CarBattery, Item_Jack, Item_ToolBox, Item_BearSpray, Item_Headlamp, Item_Flare, Item_Bandage, Item_Medkit	—	—	**MANQUANT**	Objets
Prop_StickStructure_A–C, Prop_StonePile_A–C, Prop_SnappedTree_A	À assembler dans Studio avec les branches, rochers et troncs ci-dessus	—	À faire	Événements (section 10)

Créature : 4 variantes à partir d'un même modèle (Alpha 1,0 ; femelle 0,9 avec pelage plus clair ; éclaireurs 0,8 ; os du juvénile séparés), découpées en 8 morceaux (tête, torse, bassin, 2 bras, 2 jambes, mains fusionnées aux bras) pour les blessures.

13.4 Textures du terrain (`MaterialVariant`, Poly Haven, CC0)

Matériau Roblox	Texture	Biome
Ground	Forest Ground 01	Forêt mixte
LeafyGrass	Forest Floor	Forêt ancienne
Mud	Mud Forest, Muddy Tracks	Bords de ruisseau, pistes
Rock / Basalt	Rock Pitted Mossy	Falaises
Sand (cendre)	Brown Mud 03 recoloré gris	P06, P08

13.5 Décalques et images à créer

Tout est à créer par Gabriel (ou en Blender), jamais à partir de photos réelles trouvées en ligne.

ID	Contenu
Decal_Footprint_Big	Empreinte de créature, 41 cm de long (≈ 1,5 stud)
Decal_Footprint_Human	Empreinte de chaussure de randonnée
Decal_Blood_Pool_A–C, Decal_Blood_Spatter_A–C, Decal_Blood_Trail	Sang (profil Restricted) ; versions sombres pour Moderate
Decal_Wound_A–D	Plaies sur vêtements et peau
Tex_Sign_Refuge, Tex_Sign_AreaClosed, Tex_Sign_Trail234, Tex_Sign_Road83Closed	Textes des panneaux (DOC_15, P18, T1, RD1)
Img_TabletMap	Carte topographique de la section 3 pour la tablette
Img_DOC06, Img_DOC16, Img_News_CS14	Photo d'empreinte, photo de groupe fictive, une de journal fictive
Img_Museum_M1–M8	Illustrations des panneaux du musée

13.6 Effets

`FX_Rain`, `FX_Snow`, `FX_Ash` (P08), `FX_Breath` (buée devant la bouche par froid), `FX_Flare`, `FX_Campfire`, `FX_Blood_Burst`, `FX_EyeShine` (deux points rouges, 4 s), `FX_Dust_Roof` (siège), `FX_Waterfall_Mist`, `FX_Leaves` (rafales).

13.7 Sons

Groupe	IDs	Nombre
Créature	SFX_WoodKnock_01–06, SFX_Call_Long_01–04, SFX_Growl_Close_01–04, SFX_Huff_01–03, SFX_ChestBeat_01–02, SFX_Whistle_01–03, SFX_Steps_Heavy_<Matériau> (×12), SFX_Steps_Heavy_Delay, SFX_BranchSnap_01–05, SFX_StoneWhoosh_01–02	42
Impacts	SFX_StoneOnWood_01–03, SFX_StoneOnMetal_01, SFX_StoneGround_01–03, SFX_Splash_Small, SFX_PlankHit_01–03, SFX_PlankBreak_01	12
Joueurs	Pas (12 matériaux × 4), souffle, haletèment, cœur, cri (×10 personnages)	48 + 13
Voix (10 personnages)	VO_<ROLE>_Help, _Hey, _Smell, _Downed, _Scream ; VO_Leader_Order ; VO_Museum_01–08 ; VO_CS00	51 + 9
Objets et armes	Clic de lampe, recharges, tirs proches et lointains par arme, fusée, radio, bips, tablette, déchirure de bandage, outils	30
Lieux et véhicules	SFX_DoorCreak_01–03, SFX_RadioBreath_01, van, bulldozer, hélicoptère	10
Ambiances et musique	Section 12	8 + 4

Aucun son de créature ne doit être un enregistrement « de Bigfoot » trouvé en ligne : droits inconnus. Base conseillée : voix humaine grave ralentie, cris de wapiti et de coyote sous licence CC0, coups réels sur un tronc.

14. Bibliothèque d'animations

Le jeu a 2 squelettes : un squelette humain partagé par les 10 personnages, et un squelette de créature partagé par les 4 variantes. Claude Code crée tous les objets `Animation` vides, nommés comme ci-dessous, dans `ReplicatedStorage/Animations/<Squelette>/`. Gabriel y colle les identifiants une fois les animations faites. Un identifiant manquant produit un avertissement dans la console, jamais une erreur bloquante.

Origine : humains, animations Mixamo adaptées (licence à vérifier) ou créées dans l'Animation Editor ; créature, créées par Gabriel (Blender ou Animation Editor), en partant des animations du modèle de whitehair19 si elles sont incluses.

Marqueurs (`KeyframeMarker`) lus par les scripts : `Step` (son de pas), `Impact` (moment des dégâts), `Release` (lâcher d'une pierre), `Grab` (saisie effective), `Done` (fin d'action).

14.1 Joueurs (`ANIM_Player_*`)

Nom	Boucle	Durée (s)	Priorité	Marqueurs
Idle, Walk, Run	Oui	2 / 1 / 0,7	Movement	Step
CrouchIdle, CrouchWalk	Oui	2 / 1,2	Movement	Step
ProneIdle, ProneCrawl	Oui	3 / 1,6	Movement	Step
Jump, Land	Non	0,4 / 0,3	Movement	Step (Land)
LimpWalk	Oui	1,3	Movement	Step
LeanLeft, LeanRight	Non (tenue)	0,25	Action	—
CarryWalk, CarryRun (porteur)	Oui	1,1 / 0,8	Action	Step
Carried (porté)	Oui	2	Action	—
DownedIdle, DownedCrawl	Oui	3 / 1,8	Action	—
ReviveGive, ReviveReceive	Non	6 (3 Médecin)	Action	Done
Bandage, Splint, Medkit	Non	4 / 6 / 8	Action	Done
Barricade	Oui	1 coup / 0,6	Action	Impact
RepairStanding, RepairKneel	Oui	2	Action	—

Nom	Boucle	Durée (s)	Priorité	Marqueurs
Pickup, Throw	Non	0,6 / 0,7	Action	Release
CarryHeavy (batterie, jerrican)	Oui	1,2	Action	Step
FlashlightHold, TabletHold, CamcorderHold	Oui (haut du corps)	2	Action	—
Rifle_Idle, _Aim, _Fire, _Bolt, _LoadRound	idle/aim oui	— / 0,3 / 0,2 / 0,9 / 1,2	Action2	Impact (Fire)
Revolver_Idle, _Aim, _Fire, _LoadRound	idle/aim oui	— / 0,25 / 0,15 / 0,8	Action2	Impact
Shotgun_Idle, _Aim, _Fire, _Pump, _LoadShell	idle/aim oui	— / 0,3 / 0,2 / 0,5 / 0,9	Action2	Impact
FlareGun_Fire, _Reload	Non	0,3 / 2	Action2	Impact
Axe_Swing, Machete_Swing	Non	1,1 / 0,8	Action2	Impact
BearSpray_Use, Flare_Light	Non	0,6 / 1,0	Action2	Release
Grabbed_Struggle, Dragged	Oui	1,5 / 2	Action3	—
Scream	Non	1,2	Action3	—
FearTremble (additif, mains)	Oui	0,5	Action4	—
Van_Seated (cinématiques)	Oui	4	Action	—

La mort n'a pas d'animation : le corps passe en ragdoll (11.5).

14.2 Créature (`ANIM_Creature_*`)

Nom	Boucle	Durée (s)	Utilisée par	Marqueurs
IdleStand, IdleCrouch	Oui	4 / 4	Tous les états	—
PeekTreeLeft, PeekTreeRight	Oui	3	BHV_Observe (tête qui dépasse d'un tronc)	—
LookAround, Sniff	Non	2,5 / 2	Perception	—

Nom	Boucle	Durée (s)	Utilisée par	Marqueurs
Sneak, Walk, RunBiped	Oui	1,6 / 1,2 / 0,7	Déplacement	Step
SprintQuad	Oui	0,5	Sprint à quatre pattes	Step
TurnLeft, TurnRight	Non	0,6	Déplacement	—
ClimbUp, ClimbDown	Oui	1,4	ClimbPoint	—
WoodKnock	Non	2,2 (3 coups)	Échelle 9.6, cran 2	Impact ×3
Call, GrowlClose	Non	3 / 1,5	Cran 3	—
BranchBreak	Non	1,2	Cran 5, BHV_Mark	Impact
ChestBeat	Non	2,5	Cran 6 (Alpha)	Impact ×8
ChargeStart, ChargeStopBluff	Non	0,8 / 1,0	ATK_Charge, fausse charge	Impact
PickStone, ThrowOverhand, ThrowUnderhand	Non	0,8 / 1,1 / 0,9	BHV_Throw, siège	Release
StrikeLeft, StrikeRight	Non	0,9	ATK_Strike	Impact
Grab, HoldStruggle, DragWalk	Grab non ; autres oui	0,6 / 1,5 / 1,4	ATK_Grab, BHV_Drag	Grab, Step
Slam	Non	1,4	ATK_Slam	Impact
ReachThrough	Non	1,6	ATK_ReachThrough	Grab
Execution	Non	2,5	ATK_Execution (profil Restricted)	Impact (= noir)
HitLight, HitHeavy, Blinded	Non	0,5 / 1,0 / 1,5	Réactions	—
RetreatLimp	Oui	1,3	BHV_Retreat	Step
FeedCrouch	Oui	4	BHV_Feed	—

Nom	Boucle	Durée (s)	Utilisée par	Marqueurs
StackStones	Non	3	BHV_Mark	Release
MimicCall (mains en cornet)	Non	1,5	BHV_Mimic (éclaireurs)	—
CarryBones (femelle)	Oui	2	CS_13, repaire	—
DeathFall	Non	2,0 puis ragdoll	Alpha tué	—

14.3 Caméra et objets

- Balancement de marche, de course et de peur : par code (`CameraController`), pas par animation.
- Objets animés : porte de cabane (charnière physique), barrières (charnière), pont qui oscille (ressort), arbres (os, 12.4), hélicoptère et van (trajectoires des cinématiques).

15. Bibliothèque d'interfaces (UI)

Toutes les interfaces sont de vraies instances dans `StarterGui` , construites une fois par Claude Code en mode Edit, avec les noms exacts ci-dessous. Gabriel peut ensuite tout déplacer, redimensionner et recolorer dans Studio sans toucher un script.

15.1 Contrat entre scripts et UI

Les scripts peuvent changer	Les scripts ne changent jamais
`Text`	`Position` , `Size` (sauf les cadres `Fill`)
`Visible`	Couleurs, polices, tailles de texte
`Size.X.Scale` d'un cadre nommé `Fill` (jauges)	`ZIndex` , `AnchorPoint` , coins, bordures
Transparences, en fondu entre la valeur réglée à la main et 1	Disposition (`UIListLayout` , `UIGridLayout`)
`Image` d'une icône d'objet (contenu, pas style)	—

Les scripts peuvent changer	Les scripts ne changent jamais
Cloner un enfant nommé `Template` (puis `LayoutOrder` du clone)	Créer un élément avec `Instance.new`

Un élément introuvable produit un seul avertissement clair (« UI manquante : HUDGui/BodyStatus/Head ») et le jeu continue.

15.2 Style (réglages de départ, modifiables à la main)

Élément	Valeur
Police des titres	Special Elite (machine à écrire)
Police du texte et du HUD	Roboto Mono
Texte principal	#E8E4D8 (blanc os)
Texte secondaire	#9A968C
Fond des panneaux	#0E0F0D, transparence 0,35
Danger	#A3342B (sang séché)
Positif	#6E8B5E (mousse)
Écran de la tablette	fond #1B2A22, texte #9FE0A8
Mise en page	Tout en Scale ; `UIAspectRatioConstraint` sur les panneaux ; `UITextSizeConstraint` de 14 à 28 ; `ScreenInsets = CoreUISafeInsets`
HUD	S'efface après 4 s sans changement ; réapparaît à la moindre variation

Polices : vérifier dans Studio qu'elles existent sous ces noms ; sinon, choisir la plus proche et le noter.

15.3 Lobby

ScreenGui	Hiérarchie (enfants principaux)	Lu par
`DialogueGui`	`Dialogue` > `SpeakerName`, `Line`, `Choices` > `Choice_1`, `Choice_2`, `Choice_3`	`DialogueController`
`MuseumPanelGui`	`Panel` > `Title`, `Body`, `Source`, `Illustration`, `Close`	`MuseumController`
`PartyGui`	`PartyFrame` > `Header` (`Title`, `Code`), `MemberList` > `Template` (`PlayerName`, `RoleName`, `ReadyIcon`), `Buttons` (`CreatePublic`, `CreatePrivate`, `JoinCode`, `QuickJoin`, `Ready`, `Leave`), `CodeInput`	`PartyController`
`RoleSelectGui`	`Grid` > `RoleCard_<ROLE>` (×10) > `Portrait`, `CharacterName`, `RoleTitle`, `Ability`, `Weakness`, `TakenOverlay` (> `TakenBy`); `Confirm`	`RoleController`
`WeaponBoardGui`	`Board` > `Slot_Rifle`, `Slot_Revolver`, `Slot_Shotgun` > `Icon`, `Holder`, `Take`; `VotePopup` > `Question`, `Option_1`, `Option_2`, `Timer`	`WeaponBoardController`
`VoteGui`	`Difficulty` > `Normal`, `Hard`, `Nightmare` (> `Lock`); `Weather` > `Random`, `Clear`, `Fog`, `Rain`, `Snow`; `Countdown`	`VoteController`
`SkinShopGui`	`CharacterList` > `Template`; `SkinGrid` > `Skin_A`, `Skin_B`, `Skin_C` (> `Lock`, `Requirement`); `Preview` (ViewportFrame); `Equip`	`SkinShopController`
`RecordsGui`	`Board` > `Template` (`Rank`, `Group`, `Value`); `Tabs` > `Survivors`, `EvidenceA`, `Endings`	`RecordsController`

ScreenGui	Hiérarchie (enfants principaux)	Lu par
`EvidenceBoardGui`	`Cork` > `Template` (`Photo`, `Label`, `Class`); `NotebookPages` > `Page_1`, `Page_2`, `Page_3` (> `Lock`)	`EvidenceBoardController`
`ResultsGui`	`Card` > `EndingTitle`, `EndingText`, `Survivors` > `Template` (`Name`, `Status`), `Evidence` > `Template`, `XPGained`, `Continue`	`ResultsController`
`LoadingGui`	`Background`, `Tip`, `Spinner`	`TeleportController`

15.4 Partie

ScreenGui	Hiérarchie (enfants principaux)	Lu par
`HUDGui`	`BodyStatus` > `Head`, `Torso`, `ArmL`, `ArmR`, `LegL`, `LegR` (chacun > `Ok`, `Hurt`, `Critical`, une seule visible) ; `BleedIcon` ; `Stamina` > `Fill` ; `Battery` > `Fill` ; `Ammo` > `Count`, `Reserve` ; `HeldItem` ; `Crosshair` ; `FearVignette` ; `Ping` > `Template`	`HUDController`
`InventoryGui`	`QuickSlots` > `Slot_1` à `Slot_4` (> `Icon`, `Count`, `Key`, `Selected`) ; `Bag` > `Weight`, `List` > `Template` (`Icon`, `Name`, `Count`, `Drop`)	`InventoryController`
`ObjectiveGui`	`ActName`, `ObjectiveText`, `Clock`	`ObjectiveController`
`InteractGui`	`Prompt` > `KeyHint`, `ActionText`, `Progress` > `Fill`	`InteractController` (prompts `ProximityPrompt` en style Custom)

ScreenGui	Hiérarchie (enfants principaux)	Lu par
`TabletGui`	`Device` > `Screen` > `AppBar` (`Btn_Map` , `Btn_Objectives` , `Btn_Journal` , `Btn_Evidence` , `Btn_Network`), `Pages` > `Page_Map` (`MapImage` , `PlayerDot` , `NoSignal` , `Markers` > `Template` , `TunnelLayer`), `Page_Objectives` (`List` > `Template`), `Page_Journal` (`List` > `Template` , `Reader` > `Title` , `Body`), `Page_Evidence` (`List` > `Template`), `Page_Network` (`Bars` , `Message` , `Send`); `BatteryText` ; `Close`	`TabletController`
`DocumentGui`	`Paper` > `Title` , `Body` , `Picture` , `Close` ; `Tape` > `Label` , `Play` , `Progress` > `Fill`	`DocumentController`
`DownedGui`	`Countdown` , `HelpHint` , `Bleed` > `Fill`	`DownedController`
`SpectatorGui`	`Watching` , `Prev` , `Next` , `Note`	`SpectatorController`
`RadioGui`	`Channel` , `Talking` , `Static`	`RadioController`
`MobileControlsGui`	`Sprint` , `Crouch` , `Prone` , `Interact` , `Aim` , `Fire` , `Reload` , `Light` , `Tablet` , `Ping` , `LeanL` , `LeanR` (visible seulement sur écran tactile)	`InputController`

15.5 Les deux places

ScreenGui	Hiérarchie	Lu par
`CinematicGui`	`BarTop`, `BarBottom`, `Subtitle`, `Skip` > `Votes`	`CinematicController`
`SettingsGui`	`Window` > `Tabs` (`Audio`, `Controls`, `Graphics`, `Accessibility`) ; `Pages` (voir 17.2 pour les réglages) ; `Apply`, `Reset`, `Close`	`SettingsController`
`NotificationGui`	`Stack` > `Template` (`Text`)	`NotificationController`

Les repères de ping et les noms au-dessus des têtes sont des `BillboardGui` modèles rangés dans `ReplicatedStorage/UITemplates`, faits à la main de la même façon.

À la fin du jalon UI, Claude Code livre `UI_MAP.md` : chaque élément, son chemin, et s'il est lu par un script ou purement décoratif.

16. Architecture des scripts

L'expérience a deux places : **Lobby** (place de départ) et **Partie**. Le serveur fait autorité sur tout ce qui compte ; le client affiche et envoie des intentions. Toute valeur réglable vit dans `ReplicatedStorage/Config`, commentée en français.

16.1 Arborescence

```
ReplicatedStorage/
  Config/       PlayerConfig, ItemConfig, WeaponConfig, CreatureConfig,
DirectorConfig,
                ActConfig, MapConfig, AmbienceConfig, GoreConfig,
AudioConfig,
                LoreConfig (textes DOC_xx, M1-M8, dialogues),
CinematicConfig, ProgressionConfig
  Shared/       Types, Util, Signal, RateLimiter, NoiseTypes, Version
  Remotes/      (RemoteEvents et RemoteFunctions de 16.3)
  Animations/   Player/, Creature/   (objets Animation, section 14)
  Characters/   <ROLE>/Skin_A..C
  Items/        modèles d'objets
  UITemplates/  BillboardGui de ping, noms
ServerStorage/
```

```
  Creatures/    CRT_Alpha, CRT_Scout, CRT_Female, Juvenile_Bones
  Props/        StickStructure, StonePile, SnappedTree, ElkRemains...
ServerScriptService/
  Bootstrap     (Script : charge les services dans l'ordre)
  Services/     (16.2)
  AI/           TensionDirector, FamilyBrain, CreatureBrain, Perception,
NavGraph,
                Behaviors/ (un module par BHV_), Attacks/ (un module par
ATK_),
                CreatureAnimator, MimicService, EventDirector, CreatureDebug
StarterPlayer/StarterPlayerScripts/
  Controllers/  (16.2)
StarterGui/     (section 15)
Workspace/
  Terrain, Vegetation/Chunk_X_Z, Places/Pxx_<Nom>, SpawnPoints/,
ClimbPoints/,
  CluePoints/, Cinematics/, Navigation/ (nœuds CreatureNav)
```

Les modules partagés (`Config` , `Shared`) sont identiques dans les deux places. `Shared/Version` porte un numéro ; le Lobby refuse de téléporter si la Partie n'a pas le même.

16.2 Services et contrôleurs

Place	Côté	Module	Rôle
Les deux	Serveur	`DataService`	DataStore, verrouillage de session, sauvegarde toutes les 120 s et à la fermeture
Lobby	Serveur	`PartyService` , `MatchmakingService`	Groupes, codes, file rapide (MemoryStore)
Lobby	Serveur	`RoleService` , `WeaponBoardService` , `VoteService`	Rôles uniques, armes, votes
Lobby	Serveur	`LaunchService`	Écrit la configuration de partie dans MemoryStore, réserve le serveur, téléporte

Place	Côté	Module	Rôle
Lobby	Serveur	`DialogueService`, `MuseumService`, `SkinService`, `RecordsService`	PNJ, musée, skins, records
Partie	Serveur	`PartyLoaderService`	Lit la configuration, attend les joueurs (60 s max)
Partie	Serveur	`GameStateService`	Actes, horloge, voie d'extraction, fins, fin à 06 h 00
Partie	Serveur	`SpawnService`, `CharacterService`	Départs S1–S3, skins, 6 membres
Partie	Serveur	`HealthService`, `FearService`, `StaminaService`	Membres, sang, à terre, mort, peur, endurance
Partie	Serveur	`NoiseService`	Reçoit tous les bruits (section 7, 8) et les diffuse à la perception
Partie	Serveur	`InventoryService`, `ItemSpawnService`, `InteractionService`	Inventaire, tirages C/K/A/J/R, `ProximityPrompt` (réparations, barricades, soins)
Partie	Serveur	`WeaponService`	Validation des tirs, dégâts, tir allié
Partie	Serveur	`EvidenceService`, `DocumentService`	Preuves A/B/C, documents
Partie	Serveur	`ExtractionService`	E1–E4
Partie	Serveur	`WeatherService`, `CinematicService`	Météo, vent, déclenchement des cinématiques
Partie	Serveur	`ReturnService`	Téléportation vers le Lobby avec les résultats
Partie	Client	`InputController`	Clavier, manette, `MobileControlsGui`

Place	Côté	Module	Rôle
Partie	Client	`CameraController`, `FootstepController`, `LightController`, `FearFXController`, `TreeWindController`	Vue, pas, lampes, effets de peur, vent dans les arbres
Partie	Client	`HUDController`, `InventoryController`, `ObjectiveController`, `InteractController`, `TabletController`, `DocumentController`, `DownedController`, `SpectatorController`, `RadioController`	Interfaces de la section 15.4
Les deux	Client	`AmbienceController`, `CinematicController`, `SettingsController`, `NotificationController`	Lumière, sons, cinématiques, réglages

16.3 Communication client ↔ serveur

Les jauges (santé par membre, sang, endurance, peur, pile, munitions) passent par des **attributs** du joueur, répliqués automatiquement. Les interactions passent par des `ProximityPrompt`, dont l'événement `Triggered` arrive déjà côté serveur. Il reste donc peu de remotes. Toutes celles du client vers le serveur sont limitées à 10 appels par seconde.

Remote	Sens	Données	Contrôle serveur
`RE_SetStance`	C → S	debout, accroupi, couché, course	Vitesse réelle comparée à la posture
`RE_EquipSlot`, `RE_UseItem`, `RE_DropItem`	C → S	n° d'emplacement	Objet présent, pas en action
`RE_PickupItem`	C → S	id de l'objet	Distance ⩽ 10 studs

Remote	Sens	Données	Contrôle serveur
`RE_ToggleLight`	C → S	—	Lampe équipée, pile > 0
`RE_FireWeapon`	C → S	origine, direction, horodatage	Origine à moins de 5 studs de la tête, cadence, munitions
`RE_Reload`	C → S	—	Réserve > 0
`RE_Ping`	C → S	position	1 toutes les 2 s
`RE_TabletAction`	C → S	appli, action, données	Porte la tablette
`RE_CinematicSkipVote`, `RE_Spectate`	C → S	— / joueur suivi	—
`RE_Objective`, `RE_PlayCinematic`, `RE_Notify`, `RE_OpenDocument`, `RE_EndGame`	S → C	acte, texte / id / clé de texte / id / résultats	—
Lobby : `RE_PartyCreate`, `RE_PartyJoin`, `RE_PartyQuickJoin`, `RE_PartyLeave`, `RE_SelectRole`, `RE_TakeWeapon`, `RE_Vote`, `RE_Ready`, `RE_DialogueChoice`, `RE_EquipSkin`, `RE_MuseumRead`	C → S	selon le nom	Appartenance au groupe, unicité des rôles, déblocages

16.4 Données

DataStore `PisteFroide_v1`, clé `player_<UserId>` :

```
{ version = 1, xp = 0, plays = 0, survivals = 0,
  endings = { Survie = false, Preuve = false, Verite = false, Ordonnance =
false, Silence = false },
  evidence = { { class = "A", kind = "Video", date = 0 } },      -- 200 au
plus
  skins = { Leader = { A = true, B = false, C = false }, ... },
  equipped = { Leader = "A", ... },
  notebookPages = { true, false, false },
  museumRead = { M1 = false, ... },
  nightmareUnlocked = false,
  settings = { ... } }
```

MemoryStore : `Parties` (carte triée, durée de vie 900 s) pour les groupes du lobby ; `Launch_<code d'accès>` (600 s) pour la configuration lue par la Partie (joueurs, rôles, armes, difficulté, météo, départ, graine).

XP : niveau = partie entière de la racine de (XP ÷ 100). Gains : panneau de musée lu 5, partie jouée 50, survie 200, preuves selon 8.4.

16.5 Format d'un module de configuration

```
-- ReplicatedStorage/Config/MapConfig (extrait)
-- Toutes les positions viennent de la section 3 de la bible. Ne rien ajouter
ici sans la bible.
local MapConfig = {}

MapConfig.Places = {
        P01 = { name = "Parking du sentier d'Ape Canyon", pos =
Vector3.new(2800, 120, 3200), radius = 60 },
        P05c = { name = "Ruine de la cabane de 1924", pos = Vector3.new(2550,
300, -1300), radius = 25 },
        P11 = { name = "Tour de guet centrale", pos = Vector3.new(0, 420,
-1600), radius = 15 },
}

MapConfig.Spawns = {
        S1 = Vector3.new(2780, 120, 3220),
        S2 = Vector3.new(-1380, 70, 3290),
        S3 = Vector3.new(-820, 230, 640),
}

return MapConfig
```

17. Réglages graphiques, performances, mobile

Le jeu vise 60 images/s sur un PC moyen et 30 images/s sur un téléphone milieu de gamme, avec 10 joueurs. Une fonctionnalité trop lourde est désactivée par le réglage, jamais supprimée.

17.1 Budgets

Poste	PC	Mobile
Images par seconde	60	30
`StreamingEnabled`	Oui	Oui
Rayon de streaming visé	1 024 studs	512 studs
Lampes avec ombres actives	6	2
Arbres animés par os	à moins de 120 studs	aucun
Débris physiques non ancrés	60, disparition après 30 s	20, après 15 s
Flaques de sang	40	15
Mémoire client (à mesurer dans la console développeur)	⩽ 1,5 Go	⩽ 800 Mo

Le rayon de streaming est fixé par le serveur pour tous : la « distance d'affichage » du menu ne règle donc que le décor côté client (petite végétation taguée `Clutter`, effets).

Les lieux qui contiennent des scripts ou des objectifs (P05c, P09, P11, les véhicules) sont réglés pour rester chargés (`ModelStreamingMode` persistant), afin qu'un objectif ne disparaisse jamais.

17.2 Menu Réglages (façon Sons of the Forest)

Onglet	Réglage	Valeurs	Défaut PC / mobile
Graphismes	Préréglage	Bas, Moyen, Élevé, Ultra	Élevé / Bas

Onglet	Réglage	Valeurs	Défaut PC / mobile
Graphismes	Luminosité (gamma)	−0,5 à +0,5 ajouté à `ExposureCompensation`, avec écran de calibrage « le symbole doit être à peine visible »	0
Graphismes	Distance d'affichage du décor	25 %, 50 %, 75 %, 100 %	100 % / 50 %
Graphismes	Densité de végétation	25 %, 50 %, 75 %, 100 %	100 % / 50 %
Graphismes	Vent dans les arbres	Oui / Non	Oui / Non
Graphismes	Ombres des lampes	Oui / Non	Oui / Non
Graphismes	Profondeur de champ, flou lumineux	Oui / Non	Oui / Non
Graphismes	Densité des particules (pluie, neige, cendre)	Faible, Normale	Normale / Faible
Graphismes	Champ de vision	60 à 90	70
Contrôles	Sensibilité, inverser l'axe vertical	—	1,0 / non
Contrôles	Taille des boutons tactiles	80 % à 130 %	— / 100 %
Audio	Général, ambiance, voix, musique, effets	0 à 100	80
Accessibilité	Sous-titres, taille	Oui / Non ; 3 tailles	Oui ; moyenne
Accessibilité	Réduire les mouvements (balancement de caméra)	Oui / Non	Non
Accessibilité	Gore réduit (11.4)	Oui / Non	Non
Accessibilité	Langue	Français, anglais	Langue du compte

Les réglages sont sauvegardés dans `settings` (16.4).

17.3 Ce que change chaque préréglage

Élément	Bas	Moyen	Élevé	Ultra
Petite végétation (`Clutter`)	40 %	70 %	100 %	100 %
Ombres des lampes	Lampe du joueur seulement	2	6	6
Arbres animés	Non	Non	120 studs	200 studs
Profondeur de champ, bloom	Non	Bloom	Oui	Oui
Particules	Faible	Normale	Normale	Normale
Flaques de sang	15	25	40	40

17.4 Mobile

- `MobileControlsGui` (15.4) remplace les touches ; le joystick de déplacement est celui de Roblox.
- Vibration à chaque blessure et pendant une saisie (si l'appareil le permet).
- Interfaces lisibles sur un écran de 6 pouces : texte à 14 au minimum (15.2).
- Test obligatoire à chaque jalon : émulateur d'appareils de Studio, puis un vrai téléphone avant la publication.

18. Plan de production et critères d'acceptation

Le jeu se construit en 15 jalons, un par session Claude Code, chacun testé en jeu avant le suivant. Le jalon 0 est le travail de Gabriel.

18.1 Remettre ce document à Claude Code

1. Exporter ce document en Markdown et l'enregistrer dans le dossier du projet sous le nom `BIBLE_PISTE_FROIDE.md`. Les tableaux de coordonnées suffisent : un dessin de carte serait perdu à l'export.

2. À la première session, Claude Code crée `CLAUDE.md` (rappel des règles de la section 0, chemin de la bible) et `SUIVI.md` (jalons, `TODO(BIBLE)`, assets `MANQUANT_`).
3. Message à coller au début de chaque session :

```
Lis CLAUDE.md, SUIVI.md, puis BIBLE_PISTE_FROIDE.md sections 0, 16 et
<SECTION DU JALON>.
Fais uniquement le jalon J<N>. N'invente rien : toute information absente de
la bible
devient un TODO(BIBLE) dans le code et une question pour moi.
Termine par : critères d'acceptation cochés ou non, erreurs de la console,
capture d'écran,
mise à jour de SUIVI.md, résumé en 5 lignes.
```

18.1 bis Travail en cloud, puis dans Studio

Gabriel veut que Claude Code avance seul autant que possible. Le travail se fait donc en deux phases : d'abord tout ce qui se fait sans Studio (en cloud), puis seulement ce qui exige Studio.

Outil : Rojo. Claude Code écrit le projet sous forme de fichiers (scripts `.luau`, modules `Config`, instances d'UI en `.model.json`), puis `rojo build` assemble les fichiers de place `Lobby.rbxlx` et `Partie.rbxlx`. Gabriel n'a qu'à les ouvrir dans Studio. Fonctionnement exact de Rojo à vérifier au début de la phase A.

Assets : Claude Code télécharge seul les assets Poly Haven (CC0, sans compte) et les note dans `ReplicatedStorage/Credits`. Les assets Sketchfab demandent un compte : Claude Code prépare la liste des liens, Gabriel télécharge.

Phase	Où	Jalons	Ce que Claude Code produit
A1	Cloud	J1	Arborescence Rojo, `Config`, `Shared`, remotes, `DataService`, téléportation Lobby ↔ Partie
A2	Cloud	J5	Toutes les UI en fichiers d'instances, noms de la section 15, `UI_MAP.md`
A3	Cloud	J6, J7, J8	Joueur, objets, inventaire, tablette, documents, preuves, armes
A4	Cloud	J9	Actes, horloge, extractions, fins, cinématiques (scripts), lobby (scripts)

Phase	Où	Jalons	Ce que Claude Code produit
A5	Cloud	J10, J11, J12	IA complète de la famille, directeur de tension, événements inexpliqués
A6	Cloud	J13, J14 (scripts)	Gore (deux profils), musée, dialogues, skins, records
A7	Cloud	J2 (préparation)	Script `TerrainBuilder` complet, prêt à lancer, et téléchargement des textures Poly Haven
A8	Cloud	—	`rojo build` des deux places, liste de ce qui reste à faire dans Studio
B1	Studio	J2, J3	Lancer `TerrainBuilder`, vérifier les positions, poser la végétation
B2	Studio	J4	Lumière, brouillard, météo, sons : réglage à l'œil, captures
B3	Studio	J0, J15	Import des modèles 3D et animations, tests en jeu, mobile, équilibrage

En phase A, rien ne peut être testé en jeu. Chaque phase A se termine donc par une relecture du code (zéro erreur de syntaxe, aucune valeur hors `Config`) ; les vrais tests ont lieu en phase B.

18.1 ter Synchroniser la session cloud et la session Studio

La phase A et la phase B sont deux sessions Claude Code différentes. Elles partagent un seul dépôt Git, qui est la mémoire commune : rien ne passe d'une session à l'autre en dehors de ce dépôt.

Fichiers de passation (à la racine du dépôt) :

Fichier	Écrit par	Contenu
`BIBLE_PISTE_FROIDE.md`	Gabriel	Ce document, seule source de vérité
`CLAUDE.md`	Session cloud, au début	Règles de la section 0, rappel de ce tableau

Fichier	Écrit par	Contenu
`SUIVI.md`	Les deux sessions	Phases faites, `TODO(BIBLE)`, assets `MANQUANT_`, questions pour Gabriel
`HANDOFF.md`	Session cloud, à la fin	Ce qui est prêt, ce qui reste à faire dans Studio, ordre exact, commandes à lancer
`builds/Lobby.rbxlx`, `builds/Partie.rbxlx`	Session cloud	Places assemblées par Rojo

Qui fait foi, et quand :

Contenu	Avant la 1re ouverture dans Studio	Après
Scripts et modules `Config`	Fichiers du dépôt	Fichiers du dépôt (synchronisés par `rojo serve` dans Studio)
Interfaces (UI)	Fichiers `.model.json`	**Studio.** Les fichiers d'UI sont retirés du projet Rojo ; toute retouche de Gabriel est conservée
Terrain, éclairage, modèles 3D placés	—	**Studio**

Règles :

1. La session cloud finit toujours par un commit, `HANDOFF.md` à jour, et le build des deux places.
2. La session Studio commence par lire `CLAUDE.md`, `SUIVI.md` et `HANDOFF.md`, puis ouvre les places de `builds/`.
3. Dès que Gabriel a ouvert une place, plus aucun `rojo build` ne doit l'écraser. Les scripts passent ensuite uniquement par `rojo serve`.
4. Une UI modifiée dans Studio est réexportée dans le dépôt (`ui-export/`) à chaque fin de session, pour sauvegarde, sans être réinjectée par Rojo.
5. Chaque session note dans `SUIVI.md` la date, ce qu'elle a fait et ce qu'elle a laissé ouvert.

18.2 Jalons

Jalon	Contenu	Sections	Critères d'acceptation
J0 (Gabriel)	Télécharger et vérifier les licences des assets ; réduire dans Blender ; décider les points de la section 19	13, 19	Chaque asset « à valider » passé en validé ou écarté
J1	Squelette des deux places, `Config`, `Shared`, remotes, `DataService`, téléportation Lobby → Partie → Lobby avec la configuration en MemoryStore	16	Un groupe de 2 part et revient ; données sauvegardées ; zéro erreur console
J2	Terrain par `TerrainBuilder` : relief, gorges, rivières, lac, routes, sentiers, F01, limites ; un bloc gris étiqueté par lieu	3	Toutes les positions à ±5 studs du tableau 3.2 ; P01 → P05 par T1 (≈ 4 700 studs) en 6 à 8 min de marche ; aucune zone bloquante hors F01 et bords
J3	Matériaux, `MaterialVariant`, végétation par blocs, LOD, streaming	3.6, 13, 17	⩽ 20 000 modèles ; 60 images/s PC et 30 en émulateur mobile sur P04
J4	Lumière par acte, brouillard par zone, météo, vent, sons d'ambiance, réverbération	12	Captures de chaque moment validées par Gabriel ; nuit noire réelle entre 0 h et 4 h
J5	Toutes les UI en instances, `UI_MAP.md`	15	Aucun `Instance.new` d'UI dans le code ; affichage correct sur PC et mobile
J6	Joueur : personnages, postures, caméra, membres, sang, à terre, mort, spectateur, endurance, peur, bruit	7	Chaque valeur de la section 7 vérifiable dans `CreatureDebug` ou la console
J7	Objets, inventaire, tablette, documents, preuves, tirages aléatoires	2.7, 3.4, 8	6 indices sur 12 tirés ; graine affichée ; preuves sauvegardées après extraction

Jalon	Contenu	Sections	Critères d'acceptation
J8	Armes et mêlée, validation serveur, tir allié	8.2	Tir impossible sans munitions ; cadence respectée ; tir allié seulement en Difficile et Cauchemar
J9	Actes, horloge, voies d'extraction, fins, cinématiques (plans provisoires), déroulé complet du lobby	4, 5, 6	Une partie complète jouable sans créature, de CS_02 à l'écran de résultats
J10	Créature v1 : capsule de 10 studs puis modèle, déplacement, perception, coup et saisie	9.2–9.4, 9.10, 9.11	Elle suit un joueur bruyant, perd un joueur couché dans les fougères, grimpe par les `ClimbPoint`
J11	Créature v2 : tous les comportements, échelle d'intimidation, cible, mémoire, famille, imitation, personnalités	9.5–9.9	Chaque comportement observé au moins une fois en test ; aucune attaque sans signal
J12	Directeur de tension et événements inexpliqués	9.12, 10	Aucun mort en acte 1 hors exceptions ; au moins un temps fort par acte
J13	Gore (deux profils), ragdoll, option gore réduit	11	Bascule `Restricted` / `Moderate` sans erreur ; limites fixes respectées
J14	Lobby complet : ville, musée, dialogue, skins, records, résultats	4, 15.3	Les 8 panneaux lisibles avec sources ; déblocages corrects
J15	Habillage final, performances, test mobile réel, équilibrage à 1, 5 et 10 joueurs	17, tout	Durée de partie entre 35 et 52 min sur 3 tests ; budgets 17.1 tenus

18.3 Règles d'arrêt

- Bloqué plus de 30 minutes sur un bug : Claude Code s'arrête et explique.
- Claude Code ne publie pas le jeu, ne remplit pas le questionnaire de maturité, ne crée pas de produit payant.

- Les animations finales et les voix sont faites par Gabriel ; Claude Code prépare les emplacements et les listes.

19. Sourcé, interprété, non confirmé, et décisions

19.1 Affirmations sourcées

- 1 stud = 28 cm (Roblox) ; textures 1 024 px au plus (creator-docs) ; vent global sur herbe, nuages, particules (Roblox) ; coûts et paramètres de `PathfindingService` (Roblox).
- Labels de maturité, démembrement et sang abondant réservés aux 18+ vérifiés, interdits absolus (Roblox) ; Restricted passé à 18+, créateurs 18+ pour publier (DevForum).
- Ape Canyon : 1924, créatures d'environ 7 pieds, trois balles, pierres, enquête des rangers Huffman et Welch, gorge qui se resserre à 8 pieds (Wikipedia) ; siège jusqu'à l'aube (Atlas Obscura) ; livre de 1967 (Cryptomundo).
- Ape Cave : ~2 000 ans, découverte en 1947 par Lawrence Johnson, nom des St. Helens Apes (The Columbian) ; 15 m sous terre en moyenne, 6 °C (Wikipedia) ; bouchon de lahar il y a ~450 ans (Oregon Hikers).
- Ordonnance 69-01 et son amendement de 1984 (registre du comté), peines de 1969 (Skagit Valley Herald), « primate nocturne » (WSBA), peine actuelle (Denver Gazette).
- Éruption de 1980 : 8 h 32, magnitude 5,1, 57 morts, 600 km² (Wikipedia) ; radeau de troncs du lac Spirit (Wikipedia) ; boue dans Lava Canyon (The Columbian).
- Noms Lawetlat'la et Loowit, inscription de 2013 (The Columbian) ; récits des « Stick Indians » (Native Languages) ; « stick-showers » (Chinook Jargon).
- Comportements de grands singes : martellement de poitrine (National Geographic) ; lancer de pierres accumulatif (Scientific Reports).
- Route 83, sentier 234, pont de Lava Canyon, fermeture hivernale (Forest Service, The Columbian, Visit Mt St Helens) ; fermeture de Johnston Ridge (Wikipedia) ; Cougar (Wikipedia).
- Jeu BIGFOOT sur Steam : chasse, modes contre l'IA ou contre un joueur, coop (Steam, SteamGifts).

19.2 Affirmations interprétatives (choix de design)

- Tout le scénario de fiction, les personnages, les documents, les dialogues et les textes du musée (qui résument des faits sourcés avec mes mots).
- Toutes les positions en studs, la compression horizontale et verticale, F01, P07b et P07c, les altitudes.
- Toutes les valeurs chiffrées de jeu (vitesses, dégâts, PV, portées, durées, probabilités, budgets internes).
- L'adaptation des comportements de gorille et de chimpanzé à une créature fictive : ce sont des inspirations, pas une preuve qu'un tel animal existe.
- Le rapprochement entre les événements étranges et des explications naturelles.

19.3 Éléments non confirmés

- Limite de triangles par maillage : 20 000 à 21 000 selon des sources secondaires, à tester dans l'importateur.
- Existence et noms exacts : `Model.LevelOfDetail = StreamingMesh`, `ModelStreamingMode`, `MaterialVariant` sur le terrain, polices Special Elite et Roboto Mono, types de réverbération `Forest`, `Mountains`, `Cave`, `Room`, `Plain`. À vérifier dans Studio au jalon concerné.
- Vitesse de marche par défaut du Humanoid (16) : connue, non rouverte ici ; le jeu impose de toute façon 12.
- Licences de presque tous les modèles Sketchfab, des animations Mixamo et du modèle de whitehair19.
- Les reflets d'yeux (EVT_13, CS_05) : à ma connaissance, les grands singes n'ont pas de couche réfléchissante dans l'œil ; c'est donc volontairement ambigu (un cerf ?). Non vérifié ici.
- Les pages des jeux Bigfoot sur Roblox n'ont pas pu être ouvertes.
- Date de découverte d'Ape Cave : 1947 selon le Forest Service, ~1951 dans un autre récit cité par Wikipedia.
- Le passage du ranger « Sur un ours, si vous n'avez pas le choix » n'est pas une règle de chasse vérifiée : c'est une réplique, pas un conseil.

Sources écartées : sort-of-history.vercel.app (faux wiki qui invente des personnes et des documents), les pages SEO sur « Roblox Bigfoot », Sasquatch Chronicles et les blogs non sourcés, les wikis Fandom.

19.4 Décisions à valider par Gabriel

- [ ] **Bloquant — Restricted 18+ :** as-tu 18 ans et un âge vérifié sur Roblox ? Sinon : publier en profil Moderate (sang léger, pas de démembrement), ou attendre. Le proche fan de Bigfoot devra avoir 18 ans pour la version Restricted.
- [ ] **Langue du jeu :** anglais par défaut avec traduction française (public plus large, lieu américain), ou français seulement.
- [ ] **Voix :** qui enregistre les 60 répliques (section 13.7), et dans quelle langue.
- [ ] Les corrections de cette bible : marche à 12 studs/s, raccourci de 2 min (et non 3), parties de 35 à 52 min, acte 2 jusqu'à 14 min, Nora arrière-arrière-petite-fille, Restricted 18+.
- [ ] Les nouveautés : falaise F01, salle du repaire P07b, sortie P07c, tablette de terrain, personnalités de l'Alpha, échelle d'intimidation, odorat selon le vent.
- [ ] Les noms des 10 personnages et des 4 géologues.
- [ ] Source des 10 personnages humains (MANQUANT) : je peux chercher des modèles réalistes libres avec squelette.
- [ ] Contacter whitehair19 pour le modèle de la créature, ou passer au gorille de dmlbaker.
- [ ] Chat vocal de proximité (si disponible) ou texte seulement.
- [ ] Mode « La nuit suivante » repoussé à une version 2.